

TEKNİK ARAŞTIRMA RAPORU

DRP / Brand Protection Firma Teknik Analizleri

Derinlemesine Firma Araştırması — Kesin Bilgi, Firma İddiası ve Teknik Çıkarım Ayrımıyla

Hazırlanma Tarihi: Haziran 2026

Analiz Edilen Firmalar

- ZeroFox
- Bolster AI
- Doppel
- BrandShield
- Memcyco
- SOCRadar
- Brandefense

İçindekiler

1. ZeroFox	Teknik Analiz
2. Bolster AI	Teknik Analiz
3. Doppel	Teknik Analiz
4. BrandShield	Teknik Analiz
5. Memcyco	Teknik Analiz
6. SOCRadar & Brandefense	Türk / Bölgesel Firmalar

ZeroFox — Teknik Analiz

Haziran 2026 | Proje için İç Araştırma Notu

Kaynak notu: Bu belgede üç tür bilgi kullanılmıştır. - **Kesin bilgi:** ZeroFox'un kendi sitesi, blogu, patentleri veya iş ilanında açıkça yazanlar. - **Güçlü teknik çıkarım:** Ürünün yaptığı işten ve sektör pratiğinden yola çıkarak yüksek ihtimalle kullandığı teknolojiler. - **Bizim projeye uyarlama:** MVP'ye alınabilecek yaklaşımlar.

1. Firma Ne Yapıyor?

Kesin bilgi (zerofox.com — Digital Risk Protection / Brand Protection

sayfaları): ZeroFox kendini "external cybersecurity" olarak konumlandırıyor.

Güvenlik duvarı veya antivirüs gibi şirket içi altyapıyı değil, şirketin dijital dışını izliyor. Kendi sayfalarında şu dış yüzeyleri kapsadığını belirtiyor: sosyal medya, marketplaces, deep ve dark web, domain kayıtları, sızdırılmış kimlik bilgileri.

Ürün kapsamı dörde ayrılıyor: marka kimliği koruması (sahte hesap, sahte domain, logo kopyalama), executive protection (CEO impersonation, doxxing, fiziksel tehdit), veri sızıntısı tespiti (dark web credential leak, fraud kampanyaları) ve fiziksel güvenlik istihbaratı (seyahat tehdit briefingleri).

2. Hangi Assetleri Koruyor?

Kesin bilgi (zerofox.com — Protection sayfaları): ZeroFox'un kendi sayfalarına göre korunan varlıklar şunlar: markalar, domainler, yöneticiler/üst düzey kişiler (executive), sosyal medya hesapları, mobil uygulamalar, müşteri verileri. Bunları "external digital assets" olarak tanımlıyor.

3. Hangi Veri Kaynaklarını Tarıyor?

Kesin bilgi (zerofox.com — Intelligence Collection / Brand Protection

sayfaları): ZeroFox 180'den fazla platformu izlediğini kendi sitesinde belirtiyor.

Bu kaynaklara erişim için API, crawling ve passive collection yöntemlerini kullandığını açıklıyor.

Kaynak kategorileri: - Sosyal medya platformları (Facebook, LinkedIn, X, Instagram, YouTube, Telegram) - Açık web ve marketplaces - Deep ve dark web - Domain kayıt veritabanları ve CT (Certificate Transparency) logları - Threat intelligence feed'leri (harici)

Kesin bilgi — Dark Web (zerofox.com — Dark Web Intelligence / DarkOps sayfası): ZeroFox "DarkOps" adını verdiği insan operatör ekibini kullanıyor. Bu operatörler criminal forumlarda takma kimliklerle aktif üye olarak güven inşa etmiş kişiler. 30'dan fazla dilde uzman olan bu ekip kapalı Telegram gruplarına, şifreli platformlara ve dark web marketplace'lerine erişim sağlıyor. Otomatik sistemlerin erişemeyeceği bu kanallardan toplanan veri Intelligence Evidence Graph'a besleniyor.

Kesin bilgi — CT Logları (zerofox.com — domain/threat intelligence sayfaları): Saldırgan bir lookalike domain açtığında SSL sertifikası almak zorunda; bu sertifika kamuya açık CT log'una saniyeler içinde yazılıyor. ZeroFox yeni domain kayıtlarını ve CT loglarını izliyor.

Kesin bilgi — Domain Monitoring (zerofox.com — Domain Monitoring glossary sayfası): ZeroFox iki ayrı domain saldırı tipini tespit ettiğini belirtiyor: *homoglyph saldırıları* (Latin alfabesi dışından, hedef domain'deki karakterlere benzeyen karakterlerle sahte domain kaydı — anti-abuse algoritmalarını kandırabilir, insan gözüyle ayırt etmek çok zor) ve *typosquatting* (hedef organizasyonun domain'inin yaygın bir yanlış yazımıyla kayıt).

Kesin bilgi — Typosquatting patenti (USPTO US12323460): ZeroFox'un patentinde bir makine öğrenmesi modeli, kullanıcının girdiği domain'i analiz edip typosquatting ile ilişkili olma olasılığını belirliyor. Kullanıcı yanıt verisi (devam et / etme) modeli güncellemek ve doğrulamak için geri besleniyor. Bu, ZeroFox'un domain similarity tespitini ML tabanlı yaptığını patent seviyesinde gösteriyor — yani "domain benzerliğini ML ile ölçüyorlar" artık çıkarım değil, belgeli bilgi.

Güçlü teknik çıkarım: Sosyal medya crawling için headless browser (Chromium tabanlı) kullanıldığı, rate limiting ve IP engellemesiyle başa çıkmak için proxy rotasyonu uygulandığı tahmin ediliyor.

Yasal çerçeve: Kamuya açık web verisi teknik olarak toplanabilir; ancak platform ToS, KVKK/GDPR ve API kullanım koşulları hukuki sınırları belirliyor. Login gerektiren veya özel profile ait içerikler kapsam dışı tutuluyor.

4. Tespit Katmanı

NLP

Kesin bilgi (ZeroFox engineering blogu "Evolution of Defensive Machine Learning"): ZeroFox kendi blogunda NLP kullandığını ve şu classifier modelleri geliştirdiğini açıkça belirtiyor:

- **Negative Sentiment:** Metindeki negatif duygu yoğunluğunu ve türünü ölçüyor.
- **Language Detection:** 50'den fazla dili tespit ediyor.
- **Money Flipping Detection:** "Yatırım fırsatı" maskesi altındaki finansal dolandırıcılık içeriklerini bağlamsal analiz yoluyla buluyor.
- **Link Analysis:** Post'lardaki URL'lerin kötü amaçlı olup olmadığını tespit ediyor.

Ayrıca Intelligence Evidence Graph üzerine fine-tune edilmiş LLM'lerin threat actor iletişimlerini analiz etmek ve analist için doğal dil özetleri üretmek amacıyla kullanıldığını belirtiyor.

Güçlü teknik çıkarım: Bu tür NLP görevleri için sektörde standart yaklaşım BERT ve türevi transformer modellerin (RoBERTa, DistilBERT gibi) domain-specific veriyle fine-tune edilmesidir. ZeroFox hangi model mimarisini kullandığını açıkça paylaşmıyor; ancak bu ölçekte ve bu görevler için transformer tabanlı bir yaklaşım yüksek olasılıklı.

Computer Vision

Kesin bilgi (ZeroFox engineering blogu + press release'ler, ör. Deepstar duyurusu): ZeroFox kendi blogunda ve press release'lerinde şu CV yeteneklerini açıklıyor:

- **OCR:** Görsel içindeki metni çıkarıyor. Saldırganlar metni görsel olarak gömerek NLP'yi atlatmaya çalışıyor; OCR bunu yakalıyor.
- **Image Comparison:** İki görselin ne kadar benzer olduğunu ölçüyor. Referans logo veya yönetici fotoğrafı sisteme tanımlanıyor, taranan içerikler bu referanslarla karşılaştırılıyor. Görsel değiştirilmiş (renk, boyut, kırpma) olsa bile benzerlik tespit edilebildiğini belirtiyor.
- **Object Detection:** Görsel içindeki tehlikeli nesneleri (silah, kredi kartı) tanımlıyor.
- **Video Analysis:** Video frame'lere ayrılıp OCR ve object detection uygulanıyor. Deepfake tespiti için "Deepstar" adlı kendi açık kaynak toolkit'lerini geliştirdiklerini duyurdular.

Kesin bilgi — Reality Defender ortaklığı (Haziran 2026, BiometricUpdate): ZeroFox, deepfake tespitini kendi geliştirmek yerine Reality Defender ile ortaklık

kurarak AI-üretimi medya tespiti Discover-Validate-Disrupt akışına entegre etti. Açıklamalarına göre, external threat platformları kampanya altyapısını tespit edebiliyordu ama medyanın AI-üretimi olup olmadığını doğrulayamıyordu; Reality Defender entegrasyonu bu "verdict"i platforma natively ekliyor. (Bizim için ders: deepfake tespiti zor ve uzmanlık gerektiriyor; köklü bir firma bile bunu satın alma yoluyla çözüyor.)

Kesin bilgi — Malware Sandbox (PolySwarm ile, 2026): ZeroFox Malware Sandbox, dosya, URL, hash ve QR kodlarını platform üzerinde "patlatarak" (detonation) analiz ediyor. Dual-engine analiz davranışsal çalıştırma ile statik deconstruction'ı birleştiriyor; çıktılar çıkarılmış IOC'ler, MITRE ATT&CK haritalaması ve AI-üretimi özet içeriyor.

Güçlü teknik çıkarım: Image comparison için sektörde iki yaygın yaklaşım var. Hızlı ilk eleme için pHash (Perceptual Hash) kullanılıyor: görsel gri tonlamaya çevriliyor, DCT uygulanıyor, 64 bitlik hash üretiliyor, iki hash arasındaki Hamming distance benzerlik skoru veriyor. Daha derin analiz için CNN tabanlı neural network'lerden çıkarılan feature vector'lar karşılaştırılıyor. ZeroFox hangi yöntemi kullandığını açıklamıyor; bu görev için her iki yaklaşım veya kombinasyonu olası.

Object detection için YOLO veya Faster R-CNN gibi modeller sektör standardı; ZeroFox'un kullandığı model açık değil.

Logo detection için ZeroFox'un patent veritabanında (USPTO) şu yöntem yer alıyor: neural network ile source image'dan candidate region tespit ediliyor, bu region'dan feature vector çıkarılıyor, veritabanındaki referans feature vector'larla matching score hesaplanıyor, eşik aşılsa logo tespit edilmiş sayılıyor.

Rule Engine

Kesin bilgi (ZeroFox engineering blogu): ZeroFox "5.000'den fazla out-of-the-box kural içeren Rule Engine" olduğunu kendi blogunda belirtiyor. Classifier'ların içeriği zenginleştirip etiketlediğini, Rule Engine'in bu etiketler üzerinde çalıştığını açıklıyor.

5. Risk Scoring

Kesin bilgi (zerofox.com — AI Innovation / platform sayfaları): ZeroFox "correlated evidence risk graph" adını verdiği yapıdan bahsediyor. AI modelleri ve analistlerin ham sinyalleri bağlam, kanıt ve önceliklendirme ekleyerek işlediğini, ekiplerin "ne olduğunu ve neden" anlayabileceği çıktılar ürettiğini belirtiyor.

Güçlü teknik çıkarım: Sinyallerin (domain similarity, logo benzerlik, brand keyword, form tespiti, link skoru, dark web korelasyonu) normalize edilerek ağırlıklı biçimde birleştirildiği bir scoring mekanizması uygulandığı tahmin ediliyor. Sistemin sadece skor değil, risk nedenleri de ürettiği (açıklanabilir AI yaklaşımı) kendi sitesindeki anlatımdan anlaşılıyor.

6. Intelligence Evidence Graph

Kesin bilgi (zerofox.com — Intelligence / CTI Search Portal sayfaları):

ZeroFox, 12 milyardan fazla data point barındıran "Intelligence Evidence Graph"tan bahsediyor. Bu graph üzerinde IOC'ler, domain'ler, IP'ler, sosyal medya hesapları, dark web aktörleri ve kampanyalar arasındaki ilişkilerin korelasyona sokulduğunu belirtiyor. Analiz aracı olan CTI Search Portal bu graph üzerinden çalışıyor; analistler bir IOC'den başlayarak ilişkili tüm tehdit altyapısını takip edebiliyor.

Güçlü teknik çıkarım: Bu ölçekte graph tabanlı korelasyon için Neo4j, Amazon Neptune veya benzeri bir graph database kullanıldığı tahmin ediliyor. Arama ve analitik için Elasticsearch ile entegrasyon yüksek olasılıklı. ZeroFox bu detayları açıklamıyor.

7. Takedown ve Disruption

Kesin bilgi (zerofox.com — Disrupt sayfası): ZeroFox takedown (tek tehdit ögesini kaldırma) ile disruption (saldırganın tüm altyapısını etkisiz kılma) arasında ayırım yapıyor.

Global Disruption Network (GDN) şöyle çalışıyor: tehdit tespit edilip analist tarafından doğrulandıktan sonra IOC'ler (URL, domain, IP, tehdit tipi) paketleniyor; bu paket 80'den fazla GDN ortağına otomatik olarak dağıtılıyor. Ortaklar ISP'ler, CDN'ler, DNS sağlayıcıları, cloud provider'lar, sosyal medya platformları ve Google Web Risk dahil browser block list'lerden oluşuyor.

ZeroFox'un kendi Disrupt sayfasında şu rakamlar yer alıyor: günde 3.000'den fazla takedown, haftada 24.000'den fazla request, yılda 1 milyonun üzerinde disruption aksiyonu, 80'den fazla partner. Phishing domainlerin bazı kaynaklarda 15 dakika içinde bloklanabildiği ve 5 milyar cihazda geçerli olduğu belirtiliyor — bu rakamları kaynak göstererek aktarıyoruz, bağımsız doğrulama yapılmadı.

8. Tech Stack

Kesin bilgi (iş ilanlarından): - Backend: Python, Django, Go, Node.js - Data pipeline: BigQuery, Snowflake, Apache Spark, Airflow, Elasticsearch, dbt, Databricks - Infrastructure: AWS (EC2, RDS, SNS, SQS), Docker, Kubernetes

Güçlü teknik çıkarım: Graph database (Neo4j veya Amazon Neptune), headless browser crawling altyapısı, transformer tabanlı NLP modelleri, CNN tabanlı computer vision modelleri.

9. Bizim Projeye Ne Alabiliriz?

Identity + Asset mantığı doğrulanıyor: ZeroFox her müşteri için marka adı, logo, resmi domain ve yönetici görselleri gibi varlıkları ayrı ayrı tanımladığı bir yapı kullanıyor. Bu tam bizim Protected Entity ve Asset modeliyle örtüşüyor.

Classifier + Rule Engine kombinasyonu: AI modeller içeriği etiketliyor, rule engine bu etiketler üzerinde karar veriyor. Açıklanabilir ve özelleştirilebilir bir yaklaşım.

İki katmanlı image comparison: Hızlı ilk eleme için pHash, daha güçlü analiz için neural feature vector. MVP'de pHash ile başlanabilir.

OCR kritik: Görsel içindeki metni okumadan phishing tespiti eksik kalıyor.

Human-in-the-loop zorunlu: ZeroFox doğrulama adımı mutlaka insan analist kullanıyor. Tam otomasyon false positive oranını artırıyor.

Graph tabanlı korelasyon: Tek tek alert değil, campaign-level görünüm. MVP'de bu kadar derin bir graph gerekmez; ancak veri modeli ileriye dönük graph yapısına uygun tutulmalı.

MVP için somut alınabilecekler: - Domain monitoring (CT log izleme + yeni kayıt takibi) - NLP: brand keyword detection, sentiment sinyali - OCR: görsel içindeki marka adı tespiti - Image comparison: pHash ile logo benzerlik skoru - Link analysis: URL kötü amaçlılık kontrolü - Rule-based risk scoring (ağırlıklı sinyal birleştirme) - Human validation adımı (analyst review ekranı) - Evidence/case report (screenshot, timestamp, kaynak, skor, nedenler)

Kaynaklar: ZeroFox.com (AI Innovation, Intelligence Collection, Dark Web Intelligence, Disrupt, Brand Protection sayfaları); ZeroFox engineering blogu "Evolution of Defensive Machine Learning"; ZeroFox press release arşivi (2019–

2026); USPTO patent kayıtları (35 dosyalama, 26 onaylı); iş ilanları
(GetOnBoard, BuiltIn)

Bolster AI — Teknik Analiz

Haziran 2026 | Proje için İç Araştırma Notu

Kaynak notu: Bu belgede dört tür bilgi kullanılmıştır. - **Kesin bilgi:** Bolster'ın kendi sitesi, blogu, webinarı veya press release'inde açıkça yazan, teknik olarak doğrulanabilir bilgiler. - **Bolster iddiası:** Firmanın kendi pazarlama beyanı; bağımsız doğrulama bulunmuyor (doğruluk oranları, hız metrikleri gibi). - **Güçlü teknik çıkarım:** Ürünün yaptığı işten ve sektör pratiğinden yola çıkarak yüksek ihtimalle kullandığı teknolojiler. - **Bizim projeye uyarlama:** MVP'ye alınabilecek yaklaşımlar.

1. Firma Ne Yapıyor?

Kesin bilgi (bolster.ai ana sayfa + Pulse2 CTO röportajı): Bolster, phishing ve scam tespiti ile takedown'ı yüksek oranda otomatize eden, AI-destekli ve SOC-destekli bir platform. Kendi sitesinde "AI-powered, SOC-backed" ifadesini kullanıyor — yani süreç ağırlıklı otomatik ama her vaka tamamen insansız kapanıyor değil.

Kuruluş hikayesi: kurucular daha önce Cisco Talos tehdit araştırma ekibinde milyarlarca spam mesajını yakalayan ML algoritmaları geliştirmişler (CTO röportajından, tek kaynak). Önce CheckPhish adında ücretsiz bir URL tarayıcı yapmışlar, sonra "tespit yeterli değil, otomatik takedown da lazım" fikriyle Bolster'ı kurmuşlar.

Ayırt edici özelliği hız: detection'dan takedown'a kadar süreç büyük oranda otomatik ve dakikalar içinde tamamlanıyor.

2. Hangi Problem Alanına Odaklanıyor?

Kesin bilgi (bolster.ai — platform/use-case sayfaları): Domain/web phishing, typosquatting, brand impersonation, executive impersonation ve BEC (business email compromise). Ana hedef, phishing altyapısını kullanıcıya ulaşmadan önce tespit edip kaldırmak.

3. Hangi Assetleri Koruyor?

Kesin bilgi (bolster.ai — Domain Monitoring sayfası): Markalar, domainler, logolar, yöneticiler ve marka görselleri. Domain asset'leri sisteme yükleniyor, Bolster bunlardan türeyen typosquat varyasyonlarını izliyor.

4. Hangi Veri Kaynaklarını Tarıyor?

Kesin bilgi (bolster.ai — The Bolster AI Difference sayfası): Bolster beş kanalı izliyor: web domainleri, sosyal medya, app store'lar (800'den fazla), marketplaces ve dark web.

Bolster iddiası (bolster.ai — The Bolster AI Difference sayfası): Günde 4 milyondan fazla web sitesi analiz edildiği belirtiliyor.

Domain tarafında: müşterinin domain asset'lerinden binlerce typosquatting varyasyonu otomatik üretiyor, her birinin durumunu (kayıtlı/aktif) belirliyor. 1.200'den fazla TLD'de izleme yapıyor. WHOIS, MX, GeoIP lookup, logo detection ve natural language analysis sinyallerini birleştiriyor. Ayrıca Google ve Bing aramalarını da phishing site için tarıyor.

Kesin bilgi — Dark Web (bolster.ai — Dark Web Monitoring sayfası): Dark web forumlarını, Telegram kanallarını, criminal marketplace'leri ve paste site'larını tarıyor. Özellikle "stealer log"lara odaklanıyor — infostealer malware'in ele geçirdiği credential kayıtları, dark web'e enfeksiyondan saatler sonra düşüyor ve hâlâ aktif olduğu için eski breach verisinden daha tehlikeli.

Güçlü teknik çıkarım: Domain varyasyonu üretiminde dnstwist benzeri permutation mantığı kullanıldığı tahmin ediliyor. Bolster kendi blog'unda dnstwist'i referans gösteriyor, ancak kendi motorlarının üstüne AI katmanı eklediklerini belirtiyorlar.

5. Tarama Altyapısı — Teknik Detay

Kesin bilgi (bolster.ai — CheckPhish KB "What's CheckPhish"): Detection engine headless browser altyapısı üzerine kurulu. Bir URL sisteme girdiğinde motor otomatik bir headless browser açıyor ve şunları topluyor: canlı screenshot, sayfadaki doğal dil içeriği, DOM yapısı, WHOIS bilgisi ve diğer temel veriler. Bu veriler sonra deep learning modellerine gidiyor; modeller logo, sign-in form ve intent gibi sinyalleri tanıyor.

CheckPhish (ücretsiz versiyon) bu altyapının küçük bir alt kümesini sunuyor, aynı mantıkla çalışıyor. REST API'si var — bir URL'yi `/neo/scan` endpoint'ine

gönderip "quick" veya "full" tarama isteyebiliyorsunuz, JSON formatında job id ve sonuç dönüyor.

Güçlü teknik çıkarım: Headless browser olarak Puppeteer veya Playwright kullanıldığı tahmin ediliyor (sektör standardı, Chromium tabanlı). Bolster bunu açıkça belirtmiyor.

6. Tespit Katmanı

LLM ve NLP

Kesin bilgi (BrightTALK webinar "Leveraging LLMs for Phishing Detection"): Bolster, BERT ve GPT ailesinden LLM'leri eğitip platforma entegre ettiğini kendi webinar'ında açıkça söylüyor. Bu modeller detection, monitoring ve takedown workflow'larını otomatize ediyor. Model eğitim ve test süreçlerinde HuggingFace Transformer API kullandıklarını belirtiyorlar. Intent detection modülünde Transformer mimarisi temelli bir BERT varyantı kullandıklarını söylüyorlar.

LLM'ler metin verisini analiz edip dolandırıcılık niyetine işaret eden dilsel ipuçlarını ve bağlamı tespit ediyor. Tehdit araştırma ekibinin hazırladığı güvenlik prompt'larıyla yönlendiriliyorlar. Otomatik takedown mesajları üretmek için RAG (Retrieval Augmented Generation) kullanıyorlar.

Bolster iddiası (PRNewswire press release): Son bir yılda phishing tehditlerini e-postaya ulaşmadan tespit eden 8 LLM-tabanlı transformer geliştirdiklerini açıkladılar (press release; ayrı bağımsız kaynak yok). 2025 blog'unda GPT-5'i threat detection süreçlerinde kullandıklarını/konumlandıklarını anlatıyorlar; ancak GPT-5'in pipeline'da tam olarak hangi servis veya mimari rolde çalıştığı kaynakta açık değil, daha çok pazarlama dili kullanılmış.

Güçlü teknik çıkarım: BERT/GPT ailesi LLM'lerin yanında, phishing detection literatüründe yaygın olan CNN/vision tabanlı ek modellerin de kullanılması muhtemel. Bolster'ın doğrudan "Convolutional BERT" adlı kendi modelini kullandığı net değil — BERT+CNN benzeri mimariler literatürde var ama bu Bolster'ın kesin mimarisi anlamına gelmiyor.

Computer Vision

Kesin bilgi (bolster.ai — The Bolster AI Difference sayfası): Bolster, computer vision ile görsel ve video işliyor, phishing/scam ile ilişkili görsel ipuçlarını (sahte logo, yanıltıcı arayüz, aldatıcı içerik) tanıyor. Büyük görsel veri setleriyle modeller eğitip web sayfalarını, sosyal medya sayfalarını ve app store'ları anomali için tarıyor. Logo detection yapıyor — sadece typosquat

domain'lerde değil, kendi olmayan domain'lerde marka logosu kullanımını da yakalıyor. OCR ile sayfadaki gizli (görsele gömülü) metni okuyor.

Güçlü teknik çıkarım → kesin bilgiye terfi (LeadIQ/şirket profili — "Bolster, YOLOv5 ile logo detection için adım adım rehber oluşturmuş"): Bolster logo tespiti için **YOLOv5** (You Only Look Once v5 — gerçek zamanlı object detection mimarisi) kullanıyor. Önceki analizimizde bunu "ViT veya CNN olabilir" diye çıkarım olarak yazmıştık; bu bulgu YOLOv5'i kesin bilgiye çeviriyor. YOLO ailesi, bir görseli tek geçişte tarayıp içindeki nesneleri (burada: logolar) konum ve sınıf olarak tespit eden hızlı bir CNN tabanlı mimaridir — bu da Bolster'ın hız odağıyla tutarlı.

Görsel transformer (ViT, BEiT) kullanımı ise hâlâ çıkarım; logo detection özelinde YOLOv5 doğrulandı.

Detection Felsefesi

Bolster iddiası (bolster.ai pazarlama materyalleri): Modellerini "near-perfect" precision/recall/F1 skoruna ulaşmadan deploy etmediklerini, fraud verdict'i 100 milisaniyede verdiklerini, 10 milyardan fazla data point üzerinde eğittiklerini ve %99.999 doğruluğa ulaştıklarını söylüyorlar. Bunların hepsi firma beyanı — bağımsız doğrulama bulunmuyor, akademik metrik gibi ele alınmamalı.

7. Risk Scoring / Verdict

Kesin bilgi (bolster.ai + CheckPhish KB): Bolster üç kategori veriyor: clean, suspicious, malicious. Bir URL "malicious" işaretlenirse otomatik takedown tetikleniyor; "clean" veya "suspicious" ise tetiklenmiyor. Müşteri bu verdict'e itiraz edebiliyor (dispute) — itiraz otomatik takedown başlatıyor.

Güçlü teknik çıkarım: Verdict'in LLM intent skoru, logo similarity, OCR metni, DOM sinyalleri, WHOIS ve domain similarity gibi sinyallerin birleştirilmesiyle üretildiği tahmin ediliyor. Kesin ağırlıklandırma formülü açıklanmıyor.

8. Takedown Süreci — Bolster'ın Asıl Farkı

Kesin bilgi (bolster.ai — Automated Takedown / "Phishing Site Takedown Speed" blogu): İki yöntemle çalışıyor:

API Takedown (en hızlı): 1.500'den fazla registry ve hosting sağlayıcısıyla doğrudan API entegrasyonu var. Bir site malicious işaretlendiğinde takedown talebi API üzerinden gönderiliyor.

E-posta Takedown (API'si olmayan sağlayıcılar için): Otomatik e-posta gönderiliyor; bu e-postalar 25'e kadar attribute içeren evidence paketleri taşıyor. Kanıt temelli olduğu için sağlayıcılar genellikle 24 saat içinde kaldırıyor. LLM'ler bu yazışmaları otomatize edip hızlandırıyor.

Global Blacklist: Bolster fraud URL'sini kanıt attribute'larıyla global blacklist'lere gönderiyor; bu, sitenin yeniden yayılmasını ve erişilebilirliğini azaltmaya yardımcı oluyor (tarayıcı/filtre seviyesinde).

Recurrence Monitoring: Kaldırılan siteleri sürekli yeniden tarıyor; tekrar online olursa anında tekrar takedown başlatıyor.

Bolster iddiası (bolster.ai — Automated Takedown sayfası): Vakaların %75'i 60 saniye altında kapanıyor, %95'i insan müdahalesi olmadan tamamlanıyor. Manuel sürecin ortalama 10-12 gün sürdüğünü belirtiyorlar. Bu rakamlar firma beyanı.

9. Defensive Domain Acquisition

Kesin bilgi (bolster.ai — Domain Monitoring / Domain Acquisition sayfası): Bolster sadece kötü amaçlı domain'leri kaldırmıyor, henüz kayıtlı olmayan yüksek riskli typosquat varyantlarını tespit edip müşteriye "bunları kötü niyetli biri almadan önce sen al" diyor. Bir smart recommender, müşterinin bütçesine göre hangi varyasyonların en kritik olduğunu gösteriyor, bütçe ve risk için optimize edilmiş satın alma senaryoları üretiyor.

9b. Yeni Ürünler (2025–2026)

Kesin bilgi (press release'ler, Tracxn/CheckThat profilleri): Bolster ürün yelpazesini hızla genişletiyor: - **Signals (Ekim 2025):** CISO'lara gerçek zamanlı marka ve siber risk içgörüsü veren intelligence platformu. - **Brand Guardian (Mart 2026):** AI-driven fraud'a karşı, küresel bir siber güvenlik/cloud sağlayıcısıyla ortaklıkta sunulan marka güvenliği çözümü. - **Marketplace Monitoring & Takedowns (Mayıs 2026):** Online marketplace'lerde sahte listing, counterfeit ürün, yetkisiz satıcı ve scam tespiti/kaldırması. - **AI Security for Email (Ekim 2024):** Phishing ve impersonation'a karşı email güvenliği (Doppel'in email ürününden önce çıkmış).

Ayrıca **Telegram ile özel bir ilişki** kurmuşlar — tespit doğruluğu yüksek olduğu için Telegram'da doğrudan takedown yapabiliyorlar.

10. Tech Stack

Kesin bilgi (BrightTALK webinar + bolster.ai + PRNewswire press

release'ler): - ML/AI: BERT ve GPT ailesi LLM'ler, HuggingFace Transformers API, Computer Vision modelleri, OCR - Detection altyapısı: headless browser, clustering, load balancing - Entegrasyon: SIEM, SOAR, Slack, e-posta sağlayıcıları, SSO; Microsoft Security Copilot plugin - API: REST (CheckPhish scan API)

Güçlü teknik çıkarım: Headless browser için Puppeteer/Playwright, görsel modeller için ViT veya CNN, büyük ölçekli veri işleme için dağıtık pipeline altyapısı.

11. Bizim Projeye Çıkan Teknik Akış

Bolster'ın açık kaynaklardan görülen yaklaşımı, çok sinyalli bir phishing/brand protection pipeline'ı. Bizim için çıkarılacak temel akış:

```
URL/domain candidate gelir
↓
Headless browser ile sayfa açılır
↓
Screenshot + DOM + text + WHOIS + hosting + certificate alınır
↓
Logo / sign-in form / brand intent / domain similarity çıkarılır
↓
NLP + computer vision + threat intel sinyalleri birleşir
↓
Clean / suspicious / malicious verdict üretilir
↓
Malicious ise evidence package + takedown workflow başlar
↓
Tekrar ortaya çıkarsa recurrence monitoring ile yakalanır
```

12. Bizim Projeye Ne Alabiliriz?

Domain varyasyon üretimi + AI katmanı: Bolster önce algoritmik typosquat üretiyor, üstüne AI ile intent analizi koyuyor. Bizim domain permutation engine'imiz bu mantığın ilk yarısı; ikinci yarıyı (içerik intent analizi) MVP'ye ekleyebiliriz.

Headless browser ile zengin veri toplama: Bolster bir URL'den screenshot + DOM + metin + WHOIS topluyor. Bizim crawler'ımız da bu yapıda olmalı.

Üç kategorili verdict: clean / suspicious / malicious. Basit ama etkili. MVP risk scoring'i bu üç kategoriye oturtulabilir.

LLM'i destekleyici katman olarak konumlandırmak: Bolster'da LLM/NLP modelleri detection pipeline'ın bir parçası gibi görünüyor. Bizim MVP'de ise LLM'i ana karar verici yapmak yerine açıklama, intent yorumu ve rapor üretiminde destekleyici kullanmak daha güvenli olur — algoritmik sinyaller karar versin, LLM bunları yorumlasın.

OCR + logo detection kritik: Bolster da OCR ile gizli metni okuyor, logo detection yapıyor. ZeroFox analiziyle tutarlı — bu ikisi vazgeçilmez.

Recurrence monitoring: Kaldırılan tehdidin geri gelmesini izlemek. MVP'de basit bir "daha önce tespit edildi mi" kontrolüyle başlanabilir.

MVP için somut feature set:

```
Domain variation + DNS active check
WHOIS / hosting / MX kayıtları
Headless browser crawler
Screenshot alma
DOM tree çıkarma
Title/body marka adı kontrolü
Login/password form detection
Logo/favicon similarity
OCR ile görselde marka adı arama
Clean / suspicious / malicious verdict
Evidence package / case report
Recurrence monitoring
```

Özet

Bolster'ın açık kaynaklardan görülen yaklaşımı; headless browser ile zengin veri toplama, NLP/LLM ile intent analizi, computer vision ile logo/screenshot/OCR analizi, domain intelligence ile typosquat tespiti ve otomatik takedown workflow'unu birleştiren çok sinyalli bir phishing/brand protection pipeline'ıdır. Teknik yön net; ancak doğruluk oranı ve hız metrikleri firma beyanı olarak ele alınmalıdır.

Kaynaklar: Bolster.ai (The Bolster AI Difference, Domain Monitoring, Automated Takedown, Dark Web Monitoring, CheckPhish KB, Phishing Takedown Speed sayfaları); BrightTALK webinar "Leveraging LLMs for Phishing Detection"; PRNewswire press release'leri; Pulse2 CTO röportajı; LinkedIn şirket sayfası

(2024–2026). Doğruluk/hız metrikleri firma beyanıdır, bağımsız doğrulama yapılmamıştır.

Doppel — Teknik Analiz

Haziran 2026 | Proje için İç Araştırma Notu

Kaynak notu: Her bölümde bilginin nereden geldiği parantez içinde belirtilmiştir. - **Kesin bilgi:** Doppel'in mühendislik blogu, OpenAI case study'si, press release veya çalışan beyanlarında açıkça yazanlar. - **Firma iddiası:** Pazarlama beyanı; bağımsız doğrulama yok (hız/oran metrikleri). - **Güçlü teknik çıkarım:** Ürün davranışından çıkarılan, yüksek olasılıklı teknolojiler. - **Bizim projeye uyarlama:** MVP'ye alınabilecek yaklaşımlar.

1. Firma Ne Yapıyor?

Kesin bilgi (Doppel mühendislik blogu, [doppel.com/platform](#)): Doppel kendini "AI-native Social Engineering Defense (SED)" platformu olarak konumlandırıyor. Sosyal mühendislik saldırılarının tüm zincirini hedefliyor: sahte login sayfaları, scam reklamlar, sahte sosyal medya hesapları, kötü amaçlı mobil uygulamalar. Full-stack bir digital risk protection çözümü — ilk tespitten tam takedown'a kadar her şeyi kapsadığını söylüyor.

Platform üç ana üründen oluşuyor: Digital Risk Protection (DRP), Human Risk Management (HRM) ve 2026'da eklenen Email Security.

Doppel'in ayırt edici yaklaşımı: Tek tek tehdit değil, kampanya seviyesinde savunma. Bir phishing maili gelir, ama arkasında onu besleyen domainler, sahte profiller ve impersonation kit'leri vardır. Doppel bütün bu altyapıyı görmeye ve aynı anda kaldırmaya çalışıyor.

2. Hangi Problem Alanına Odaklanıyor?

Kesin bilgi (OpenAI case study, Ekim 2025): Asıl odak, AI ile ölçeklenen sosyal mühendislik. CTO Rahul Maddhuri'nin deyişiyle: saldırganlar artık scam'leri elle hazırlamıyor, generative araçlarla saniyeler içinde yüzlerce phishing kit, spoofed domain ve impersonation hesabı üretebiliyor. Doppel bu "sonsuz ikna üretimi"ne karşı AI ile savunma kuruyor.

3. Hangi Assetleri Koruyor?

Kesin bilgi (doppel.com): Markalar, yöneticiler (executive protection), çalışanlar, domainler, sosyal medya hesapları, mobil uygulamalar ve marka görselleri.

Firma beyanı / konumlanma: Doppel kendini deepfake ve sosyal mühendislik savunması alanına konumlandırıyor — CEO sesi klonu, ünlü görüntüsü kullanımı gibi senaryolardan bahsediyor. Ancak bunun net bir ürün özelliği (çalışan bir deepfake ses/video tespit motoru) mi yoksa bu risk alanına yönelik genel konumlanma mı olduğu kaynaklardan tam netleşmiyor. "Kapsamına aldığını belirtiyor" demek daha doğru.

4. Hangi Veri Kaynaklarını Tarıyor?

Firma beyanı (Doppel mühendislik blogu): Sistem günde 100 milyondan fazla URL kontrolü işlediğini, milyonlarca domain, URL ve hesabı günlük topladığını belirtiyor (firma beyanı, bağımsız doğrulama yok). İzlediği kanallar: web/domainler, sosyal medya, marketplaces, app store'lar, ücretli reklamlar, dark web ve (2026'dan itibaren) e-posta.

Kesin bilgi (Threat Graph blogu): Threat Graph'a giren varlıklar — domainler, reklamlar, hesaplar, telefon numaraları — IOC'ler için parse ediliyor ve paylaşılan altyapı, davranış ve hatta HTML hashing gibi örüntülerle birbirine bağlanıyor.

5. Tespit Katmanı — ML Platformu (En Detaylı Bölüm)

Doppel'in Ağustos 2025'te yayınladığı mühendislik blogu ("Battling Scams at Scale") bu konuda istisnai derecede şeffaf. Buradaki bilgiler **kesin bilgi**.

Erken Dönem ve Model Eğitimi

Başlangıçta üçüncü taraf ML vendor'larına dayanmışlar ama bu onları üç şekilde sınırlamış: yavaş retraining (günlerce), black-box kararlar ve yüksek false positive. Bu yüzden kendi ML platformlarını kurmuşlar. 4 ayda ~3 opak vendor classifier'ı 6 in-house modelle değiştirmişler.

İlk modeller şu sinyallerle eğitilmiş: - Gerçek impersonation vakalarından onaylanmış takedown'lar - Güvenlik ekibinin manuel incelemeleri - Heuristic'ler: marka adına keyword benzerliği, domain string entropisi, sayfa içeriği ile iddia edilen marka arasındaki tutarsızlıklar

Önemli bir tasarım kararı: ilk modeller binary karar vermek için değil, içeriği insan incelemesi için sıralamak (rank) için tasarlanmış. Yani AI önce filtreliyor, insan sonra karar veriyor.

Feature Store — Chalk

Kesin bilgi: Gerçek zamanlı serving'ın merkezinde Chalk adlı feature platformu var. Feature'lar Python-native resolver fonksiyonlarıyla "resolve" ediliyor — domain string feature'ları (entropi, brand overlap, token örüntüleri) ve crawl edilen içerikten çıkarılan sayfa metadata'sı. Aynı feature logic'i hem training hem production'da kullanılıyor (drift'i azaltıyor).

Örnek phishing detection sinyalleri (blog'dan): `num_login_forms` (sayfadaki login formu sayısı) gibi sezgisel sinyaller.

Serving Altyapısı

Kesin bilgi (mimari) + firma beyanı (rakamlar): Serving stack günde 100 milyon+ URL kontrolü işlediğini ve 100 ms altı P99 latency hedeflediğini belirtiyor (rakamlar firma beyanı). Model inference Chalk içinde orkestre ediliyor. Her model ham feature primitiflerini (domain string, çıkarılan HTML, metadata) tüketip tahminini yine bir feature olarak üretiyor.

Kesin bilgi — serving mimarisi (Doppel mühendislik blogu, Figure 2):

Birden çok detection workload'u (A, B, C) Chalk'ın feature platform'undan geçip on-the-fly feature üretiyor; her model **containerized Cloud Run servisi** olarak deploy ediliyor ve düşük gecikmeli inference'ı feature store'a geri besliyor. Yani compute iki ayağa dayanıyor: rutin serving için **Cloud Run** (Google), ani saldırı dalgaları ve training için esnek GPU sağlayan **Modal**.

Chalk nedir (Chalk press release + dokümantasyon): Chalk, AI inference için özel bir veri/feature platformu — Databricks ve Snowflake training pipeline'ını çözerken, Chalk "inference anında taze veri" boşluğunu dolduruyor. Python'u Rust tabanlı bir runtime'da çalıştırıyor. Doppel onların referans müşterilerinden biri (Chalk \$500M değerlemeyle \$50M Series A aldı). Kilit özellik: aynı kaynak kod hem training set'i hem canlı feature değerlerini üretiyor, böylece training/production tutarsızlığı (drift) ortadan kalkıyor.

Data Pipeline

Kesin bilgi: Veri ambarında dbt (data build tool) kullanıyorlar. Üçüncü taraf threat feed'leri ile iç güvenlik etiketlerini birleştirip versiyonlanmış tek bir training tablosunda topluyorlar. Güvenlik ekibi bir domain'i yanlış işaretlerse, bu düzeltme aynı pipeline'dan geçip training verisine ekleniyor — yani her false positive eğitim verisine dönüşüyor.

Compute — Modal

Kesin bilgi (Modal'ın LinkedIn'i + Doppel ML engineer'ları William Gill ve Ishana Shastri'nin açıklaması): Doppel, ML inference ve training için Modal'ı (serverless GPU platformu) kullanıyor. Modal sayesinde ani siber saldırı dalgalarına esnek GPU cluster'larıyla yanıt veriyorlar, Cloud Run ve Docker setup'larını basit decorator'larla değiştiriyorlar, paralel deney çalıştırıyorlar. (Bu bilgiyi Modal'ın resmi LinkedIn paylaşımından ve Doppel mühendislerinin beyanından aldık.)

6. LLM-Driven Detection Pipeline (OpenAI Ortaklığı)

Kesin bilgi (mimari) + OpenAI/Doppel beyanı (sonuçlar): Bu, email ve genel tehdit tespitinin kalbi. OpenAI'ın yayınladığı case study'ye göre Doppel, GPT-5 ve o4-mini modelleri üzerine kurulu bir sistem geliştirmiş. Pipeline'ın yapısı (aşamalar) teknik olarak açıklanmış; performans sonuçları (80% workload azalması vb.) ise OpenAI ve Doppel'in ortak beyanı, bağımsız doğrulama yok. Pipeline beş aşamalı:

- 1. Signal filtering & feature extraction:** Günde milyonlarca domain/URL hesap geliyor. Heuristic'ler + OpenAI o4-mini gürültüyü eliyor ve yapılandırılmış feature çıkarıyor.
- 2. Parallel threat confirmation:** Her sinyal, farklı tehdit analizi için özel hazırlanmış birden çok GPT-5 prompt'undan geçiyor. Bu prompt'lar impersonation riski, marka kötüye kullanımı, sosyal mühendislik örüntüleri gibi faktörleri değerlendiriyor.
- 3. Threat classification:** o4-mini'nin RFT (reinforcement fine-tuning) versiyonu önceki onayları sentezleyip yapılandırılmış bir etiket atıyor: malicious, benign veya ambiguous.
- 4. Final verification:** İkinci bir GPT-5 geçişi kararı doğruluyor ve doğal dilde gerekçe üretiyor. Güven eşiği aşılsa sistem otomatik enforcement başlatıyor.
- 5. Human review:** Düşük güvenli veya çelişkili sonuçlar insan analiste gidiyor. Kararları loglanıp RFT döngüsüne geri besleniyor.

Reinforcement Fine-Tuning (RFT)

Kesin bilgi (OpenAI case study + Doppel yazılım mühendisi Kiran Arimilli'nin beyanı): Doppel kendi analist verisini feedback kaynağı olarak kullanarak RFT uygulamış. Her "malicious/benign/unclear" kararı bir graded example oluyor. Bu, modeli tutarlılık için eğitiyor — aynı tehdidin farklı

analistlerce farklı değerlendirilmesi sorununu çözüyor. OpenAI'nin applied engineering ekibiyle birlikte, sadece doğruluğu değil açıklama kalitesini de ödüllendiren grader fonksiyonları tasarlamışlar.

Her otomatik takedown artık AI-üretimi bir gerekçe içeriyor — neden kaldırıldığını açıklayan.

7. Email Security (En Önemli Yeni Katman)

Bu bölüm iki kısımdan oluşuyor: önce email detection'ın **genel teknik temeli** (her ciddi email güvenlik ürününün kullandığı katmanlar), sonra **Doppel'in bunu nasıl yaptığı**. Bu ayırım, hocanın "email detection teknik olarak nasıl yapılır" sorusuna da cevap veriyor.

7a. Email Detection Teknik Temeli (Genel Çerçeve)

Bir phishing/BEC e-postasını tespit etmek, tek bir modele değil, üst üste binen birkaç teknik katmana dayanır. Modern email güvenlik ürünleri (Sophos, Barracuda, Microsoft Defender ve Doppel dahil) bu katmanları birleştirir:

1. Sender Authentication (SPF / DKIM / DMARC): İlk savunma hattı. Üçü birlikte gönderenin meşruiyetini doğrular. - *SPF (Sender Policy Framework)*: Domain'in DNS TXT kaydında hangi mail sunucularının o domain adına e-posta gönderebileceği yazılıdır. Alıcı sunucu, gelen e-postanın IP'sini bu kayıtlarla karşılaştırır. - *DKIM (DomainKeys Identified Mail)*: Giden e-postaya private key ile kriptografik imza eklenir; public key domain'in DNS'inde yayınlanır. Alıcı, e-postanın yolda değiştirilmediğini bu imzayla doğrular. - *DMARC*: SPF ve DKIM'i birbirine bağlar; doğrulama başarısız olursa ne yapılacağını (monitor / quarantine / reject) belirler. Alıcı sunucu `Authentication-Results` header'ında üçünün de pass/fail durumunu yazar. - **Önemli sınırlama**: Sofistike saldırganlar kendi sahte domain'lerine geçerli SPF/DKIM/DMARC kayıtları kurabiliyor. Yani authentication geçmesi tek başına "güvenli" demek değil — sadece bir sinyal. Bu yüzden tek katman yetmez.

2. Header & Routing Analizi: E-posta header'ları mesajın yolunu ve metadata'sını taşır. `From` (iddia edilen gönderen), `Return-Path` (gerçek dönüş adresi), her `Received` satırı (sunucudan sunucuya hop). Bu ikisi arasındaki tutarsızlıklar, beklenmedik relay'ler veya gönderenin organizasyonu ile uyumsuz coğrafyalar güçlü phishing sinyalleridir.

3. URL & Link Analizi: E-posta gövdesindeki her URL çıkarılır ve incelenir: URL kısaltıcılar (bit.ly gibi — gerçek hedefi gizler), şüpheli TLD'ler (.xyz, .tk, .ml — ucuz/bedava olduğu için saldırganların favorisi), doğrudan IP adresi içeren

linkler, ve lookalike/typosquat domain'ler. Gelişmiş ürünler **URL rewriting + time-of-click protection** uygular: link teslim anında değil, kullanıcı tıkladığı anda taranır (saldırgan e-postayı temiz gönderip sonradan linki zehirleme taktiğine karşı).

4. Attachment Sandboxing: Ekler hem statik (imza/hash kontrolü) hem dinamik (sandbox'ta çalıştırıp davranışını izleme) analiz edilir. "Deferred weaponization" — başta zararsız görünüp sonra aktive olan ekleri yakalamak için dinamik analiz şart.

5. NLP / İçerik & Niyet Analizi: BEC saldırılarının çoğu **payload içermez** (ne link ne ek) — sadece ikna edici metin. "CEO acil para transferi istiyor" gibi. Bu yüzden NLP modelleri metnin tonunu, bağlamını, aciliyet ifadelerini ve finansal talep örüntülerini analiz eder. Conversation hijacking (mevcut bir yazışma zincirine sızma) ve sender anomaly (gönderenin normal davranışından sapma) tespiti de bu katmandadır.

6. Risk Scoring: Yukarıdaki tüm sinyaller birleştirilip 0-100 arası bir risk skoruna dönüştürülür; eşik aşılsa quarantine/alert tetiklenir.

7b. Doppel'in Email Security'si Bunu Nasıl Yapıyor?

Kesin bilgi (PRNewswire press release + SiliconAngle + SC Media, Mayıs 2026): Doppel Email Security Mayıs 2026'da duyuruldu. Yukarıdaki temel katmanları kullanmakla birlikte, mimarisi iki noktada klasik ürünlerden ayrışıyor:

Agentic mimari + doğal dil detection policy'leri: CTO Rahul Madduluri'nin açıklamasına göre, sistem "black-box ML veya white-box YARA kuralları yerine doğal dil detection policy'leriyle" çalışıyor. Yani tespit kuralları düz metin (plain-language) prompt'lar olarak yazılıyor; AI agent'ları bu policy'leri sürekli tuning yapıyor. Klasik ürünlerde NLP modeli bir "kara kutu"dur; Doppel'de ise kural okunabilir bir metindir. Bu, analistlerin denetleyebileceği açıklanabilir bir mantık sunuyor. (Yani yukarıdaki 5. katmanı — NLP/niyet analizi — kara kutu model yerine düzenlenebilir doğal dil policy'lerle yapıyorlar.)

Threat Graph entegrasyonu: Asıl fark burada. Gelen her e-posta, sadece kendi içeriğiyle değil, sender davranışı + Threat Graph'ta önceden haritalanmış saldırı altyapısı kullanılarak inceleniyor. Yani bir e-postadaki domain, Doppel'in daha önce başka kanallarda (sahte site, sosyal medya, reklam) tespit ettiği bir kampanyaya bağlıysa, bu bağ anında kuruluyor. Sistem maili sadece quarantine etmiyor — arkasındaki gönderen altyapısını, kötü amaçlı domain'leri, sahte profilleri ve impersonation kit'lerini tespit edip multichannel takedown başlatıyor.

Continuous patching: Bir tehdit kaçırıldığında (miss), detection policy düz dille güncellenebiliyor ("continuous patching on misses"). Klasik ürünlerde bu, model retraining gerektirir (günler); Doppel'de policy metnini düzenlemek yeterli.

Agentic SOC: AI agent'ları policy'leri ayarlıyor, alert'leri araştırıyor ve insan-okunabilir gerekçeler üretiyor.

Felsefe farkı: Geleneksel email security maili skorlayıp quarantine ediyor (mesaj seviyesi). Doppel "kampanyayı durdur" diyor (altyapı seviyesi) — aynı altyapının organizasyonu tekrar hedeflemesini engelliyor.

7c. Bizim Email Detection MVP'miz İçin Çıkarım

Bizim ürünümüz bir email gateway değil, ama ileride email asset type eklersek temel teknik akış şu olmalı:

```
E-posta alınır (.eml / API)
↓
SPF / DKIM / DMARC sonucu okunur (Authentication-Results header)
↓
Header analizi: From vs Return-Path tutarsızlığı, Received zinciri
↓
URL extraction: gövdedeki linkler çıkarılır
↓
→ her URL bizim domain similarity + crawler pipeline'ımıza beslenir
→ typosquat / lookalike / şüpheli TLD kontrolü
↓
İçerik analizi: marka adı geçiyor mu, aciliyet/finansal talep dili (NLP)
↓
Risk skoru (0-100) + gerekçe
↓
Yüksek riskliyse case + (URL'deki domain için) takedown pipeline
```

Buradaki kilit içgörü: **email detection ile domain detection aynı boruya bağlanıyor.** E-postadaki URL'leri çıkarıp zaten kurduğumuz domain similarity + crawler pipeline'ına beslersek, email asset type'ı sıfırdan değil, mevcut altyapının üstüne ekleriz. Doppel'in Threat Graph mantığının bizdeki basit karşılığı bu: e-postadaki domain ile daha önce tespit ettiğimiz sahte domain'leri eşleştirmek.

8. Threat Graph — Teknik Altyapı

Kesin bilgi (Threat Graph blogu, Kasım 2025): "360° Threat Graph" Doppel'in merkezi sinir sistemi. Graph engine, entity'leri (domain, reklam, hesap, telefon

numarası) alıp IOC'ler için parse ediyor, sonra bunları bilinen örüntülere göre otomatik bağlıyor: paylaşılan altyapı, davranış veya HTML hashing.

Doppel mühendisi Tejal'in deyişiyle: "Bu sadece bir çizim değil, canlı bir sistem. Tespit ettiğimiz her yeni tehdit graph'tan geçip bağlantı buluyor. Ve öğreniyor." Bağlantılara ağırlık atayıp gürültülü node'ları filtreleyerek gerçek kampanyaları yüzeye çıkarıyor.

Güçlü teknik çıkarım: "Graph-Driven Defense architecture" olarak adlandırılan bu yapı için bir graph database (Neo4j, Amazon Neptune veya benzeri) kullanıldığı tahmin ediliyor. Doppel bu detayı açıklamıyor. HTML hashing ile içerik benzerliği tespit edilmesi, fuzzy hashing veya benzeri bir tekniğe işaret ediyor.

9. Takedown

Kesin bilgi: "Multichannel takedown" yapıyorlar — hosting sağlayıcıları, domain registrar'lar ve platform operatörleriyle çalışıp kötü amaçlı site/reklam/hesabı kaldırıyorlar. Email Security ile birlikte, gönderen altyapısı ve linkler de takedown kapsamına giriyor. Detect → Takedown → Monitor → Repeat şeklinde kapalı döngü çalışıyor (kaldırılan tehdit tekrar ortaya çıkarsa yakalanıyor).

9b. Simulation (Yeni Ürün, HRM Tarafı)

Kesin bilgi (Doppel blog + CTO açıklaması): Doppel, Human Risk Management tarafına "Simulation" ürününü ekledi. Üç yeni yetenek: **DRP Clone** (tespit edilen gerçek bir tehdidi anında bir eğitim simülasyonuna çevirme), **AI-powered vishing** (sesli phishing) simülasyonları ve **conversational attack training**. Mantık şu: Digital Risk Protection bugün gerçek bir impersonation'ı kaldırır → Human Risk Management bunu yarın çalışanların eğitim materyaline dönüştürür. Yani tespit, takedown ve çalışan eğitimi tek döngüde birleşiyor.

10. Tech Stack (Kaynaklarıyla)

Kesin bilgi: - **LLM:** OpenAI GPT-5, o4-mini, RFT (reinforcement fine-tuning) — *kaynak: OpenAI case study* - **Feature store / serving:** Chalk (Python-native resolvers) — *kaynak: Doppel mühendislik blogu* - **Compute:** Modal (serverless GPU, training + ani dalgalı) + Google Cloud Run (containerized model serving) — *kaynak: Modal LinkedIn + Doppel ML engineer'ları; Cloud Run için Doppel mühendislik blogu Figure 2* - **Data pipeline:** dbt, versiyonlanmış data warehouse

— kaynak: *Doppel mühendislik blogu* - **Dil:** Python (Chalk resolver'ları ve ML pipeline Python-native) — kaynak: *blog + iş ilanları*

Güçlü teknik çıkarım: Graph database (Neo4j/Neptune), HTML hashing için fuzzy hash benzeri teknik, headless browser ile içerik crawling.

11. Bizim Projeye Ne Alabiliriz?

Feature store mantığı (Chalk modeli): Doppel feature'ları versiyonlanmış, test edilebilir, hem training hem production'da kullanılan resolver'lar olarak tanımlıyor. Biz MVP'de bu kadar olgun bir yapı kurmayız ama "aynı feature logic'i her yerde kullan" prensibi değerli — domain entropisi, brand overlap gibi feature'ları tek yerde tanımlayıp tekrar kullanmak.

AI önce sıralar, insan sonra karar verir: Doppel'in erken dönem dersi. Modeller binary karar değil, içeriği insan incelemesi için rank ediyor. MVP için doğru yaklaşım — düşük güvenli vakaları insana yönlendir.

Çok aşamalı LLM pipeline yerine basit başla: Doppel'in 5 aşamalı GPT-5/o4-mini pipeline'ı çok gelişmiş. Biz MVP'de tek bir LLM çağrısıyla intent analizi + gerekçe üretimi yapabiliriz. Önemli olan LLM'i karar verici değil, doğrulayıcı ve açıklayıcı katman olarak kullanmak.

Doğal dil detection policy fikri (Email Security'den): Tespit kurallarını düz metin olarak yazıp AI'ya tuning yaptırmak çok ileri bir yaklaşım. MVP için fazla ama ileride rule engine'i bu yöne taşıyabiliriz — kuralları kod değil, okunabilir policy olarak tutmak.

Her false positive eğitim verisine dönüşmeli: Doppel'in dbt feedback loop'u. MVP'de basit bir "analist düzeltmelerini kaydet" mekanizmasıyla başlanabilir.

Her takedown'a gerekçe ekle: Doppel her otomatik aksiyona AI-üretimi açıklama koyuyor. Bizim case report'umuz da "neden bu skor, neden bu aksiyon" açıklaması içermeli.

HTML hashing ile kampanya bağlama: Aynı phishing kit'inin farklı domain'lerde kullanımını HTML hash benzerliğiyle yakalamak. MVP'de basit bir HTML fingerprint'le başlanabilir.

MVP için önceliklendirme:

```
MVP'ye kesin alınacaklar:  
- Feature extraction (domain entropi, brand overlap,  
  num_login_forms)  
- Headless browser ile HTML + metadata toplama  
- Email içindeki URL extraction  
- LLM ile intent confirmation + gerekçe üretimi (tek aşama)
```

- malicious / benign / ambiguous üç kategorili verdict
- Human review kuyruğu (düşük güvenli vakalar)
- HTML fingerprint ile basit recurrence tespiti

İleri faz (MVP sonrası):

- Full Threat Graph (entity bağlama, kampanya tespiti)
- Natural language detection policy (kuralları okunabilir policy olarak tutma)
- RFT feedback loop (analist düzeltmeleriyle model eğitimi)
- Agentic SOC (AI agent'larının policy tuning yapması)
- Çok aşamalı LLM pipeline (paralel confirmation + final verification)

Kaynaklar: Doppel mühendislik blogu "Battling Scams at Scale: Inside Doppel's High-Throughput ML Platform" (28 Ağustos 2025); OpenAI case study "Doppel's AI defense system" (openai.com/index/doppel, 28 Ekim 2025); Doppel Threat Graph blogu (20 Kasım 2025); Doppel Email Security press release (PRNewswire, 27 Mayıs 2026) ve SiliconAngle/SC Media haberleri; Modal resmi LinkedIn paylaşımı (Doppel ML engineer'ları William Gill, Ishana Shastri); Doppel yazılım mühendisi Kiran Arimilli beyanı (OpenAI case study içinde). Hız/oran metrikleri (80% workload azalması, 3x kapasite) firma/OpenAI beyanıdır.

BrandShield — Teknik Analiz

Haziran 2026 | Proje için İç Araştırma Notu

Kaynak notu: Her bölümde bilginin nereden geldiği parantez içinde belirtilmiştir. - **Kesin bilgi:** BrandShield'in kendi sitesi, kariyer sayfası, blogu veya press release'inde açıkça yazanlar. - **Firma iddiası:** Pazarlama beyanı; bağımsız doğrulama yok (başarı oranları, CSAT skorları). - **Güçlü teknik çıkarım:** Ürün davranışından çıkarılan, yüksek olasılıklı teknolojiler. - **Bizim projeye uyarlama:** MVP'ye alınabilecek yaklaşımlar.

1. Firma Ne Yapıyor?

Kesin bilgi (brandshield.com): BrandShield kendini "external cybersecurity" ve "brand-oriented digital risk protection" olarak konumlandırıyor. Markaları dış tehditlerden koruyor: phishing, executive impersonation, sahte reklam, rogue mobil uygulama, dark web aktivitesi, counterfeit ürünler.

En ayırt edici özelliği — managed service modeli: Diğer üç firmadan (ZeroFox, Bolster, Doppel) en belirgin farkı bu. BrandShield bir "yönetilen platform" — tespit, clustering, önceliklendirme ve enforcement işlemlerini AI otomasyonu ile desteklenen özel bir ekip yürütüyor. Müşterinin siber güvenlik uzmanlığına, scripting bilgisine veya kendi güvenlik araçlarına ihtiyacı yok. Genellikle hukuk, marka koruma, uyum veya pazarlama ekipleri kullanıyor. Yani teknoloji değil, hizmet satıyorlar.

2. Hangi Problem Alanına Odaklanıyor?

Kesin bilgi: Marka taklidi, counterfeit (sahte ürün), trademark ihlali, phishing, executive impersonation, sahte reklam ve logo kötüye kullanımı. Özellikle e-ticaret ve marketplace tarafı (Amazon, eBay, Alibaba) güçlü. Hukuki enforcement tarafına ağırlık veriyorlar — IP avukatlarından oluşan bir enforcement ekibi var.

3. Hangi Assetleri Koruyor?

Kesin bilgi: Marka adı, logolar, marka görselleri, domainler, yöneticiler, sosyal medya hesapları, mobil uygulamalar ve trademark'lar. Özellikle görsel asset'lere (logo) odaklanıyor.

4. Hangi Veri Kaynaklarını, Nasıl Tarıyor?

Kesin bilgi (BrandShield kariyer sayfası — comeet.com): Tarama yöntemi açıkça yazılmış: "crawl, scrape and utilize APIs". Yani üç yöntemi birlikte kullanıyorlar. Ama önemli olan, **hangi kanalın hangi yöntemle** tarandığı — çünkü her kanalın teknik ve yasal koşulları farklı. Aşağıda kanal-kanal ayrıştırdık (yöntem eşleştirmesi kısmen çıkarım, çünkü BrandShield hangi kanalı tam olarak nasıl taradığını ayrı ayrı açıklamıyor — ama kanalların doğası yöntemi büyük ölçüde belirliyor).

Web domainleri ve web siteleri — yöntem: crawling + scraping. Yeni domain kayıtları, CT logları ve şüpheli siteler crawler ile taranıyor. BrandShield burada domain seviyesinde kalmıyor; "web sitesi içeriğini ve iç sayfaları gerçekten scrape ederek" (deep content inspection) impersonation ve içerik kötüye kullanımını ortaya çıkarıyor. *Yasal durum:* Kamuya açık web içeriğini crawl/scrape etmek genel olarak en az kısıtlı alan; login duvarı arkasındaki içeriğe girilmiyor.

Sosyal medya (Facebook, Instagram, TikTok, X, LinkedIn) — yöntem: ağırlıklı olarak resmi API + sınırlı scraping. Bu kanalın can alıcı noktası şu: büyük platformlar agresif anti-scraping koruması ve katı ToS uyguluyor, ayrıca login gerektiren içerik scraping'i hem teknik hem hukuki olarak riskli. Bu yüzden ciddi platformlar (BrandShield dahil) buralarda öncelikle **resmi API'leri** ve platformların kendi **brand/IP koruma programlarını** kullanır. *Yasal durum:* Burası en hassas alan. Kamuya açık profil verisi teknik olarak çekilebilir; ama platform ToS, KVKK/GDPR ve API kullanım koşulları sınırı belirler. "İzin var mı?" sorusunun net cevabı: kamuya açık veride sınırlı evet, login arkası veride hayır, ve her platformun kendi kuralı geçerli.

Marketplace'ler (Amazon, eBay, Alibaba) — yöntem: API + scraping.

Counterfeit ürün ve trademark ihlali taraması. Birçok marketplace'in satıcı/ürün API'si veya brand registry programı var (örn. Amazon Brand Registry), BrandShield bunları kullanıyor.

Mobil app store'lar — yöntem: API + scraping. Rogue/sahte uygulama tespiti. App store'ların arama ve listeleme verileri taranıyor.

Paid ad networkleri — yöntem: *scraping* + *reklam kütüphaneleri*. Marka adına açılan sahte reklamlar izleniyor.

Dark web forumları — yöntem: *özel erişim* + *scraping*. Sızdırılmış veri ve marka kötüye kullanımı izleniyor.

Özet — "nasıl tarıyor ve izin var mı": BrandShield açık web ve marketplace'lerde crawling/scraping ağırlıklı çalışıyor (en az kısıtlı alan); sosyal medyada ise ToS ve veri koruma yasaları nedeniyle resmi API'lere ve platformların brand-protection programlarına dayanıyor. Yani "her şeyi serbestçe scrape ediyorlar" değil — kanalın yasal çerçevesine göre yöntem değişiyor. (100'den fazla platform kapsadığını belirtiyor — bu sayı firma beyanı.)

Pratik not (false positive riski): Aralık 2024'te itch.io, BrandShield/Funko ile ilişkili bir phishing raporunun geçici domain kesintisine yol açtığını belirtmiş — bu, agresif otomatik takedown'ların yanlış pozitif riskine somut bir örnek. BrandShield'in human-in-the-loop enforcement modeli (bkz. Bölüm 7) tam da bu riski azaltmak için var.

5. Tespit Katmanı

AI.ClusterX — Çekirdek Teknoloji

Kesin bilgi (brandshield.com/ai-clusterx): BrandShield'in en ayırt edici teknik bileşeni. Q3 2025'ten itibaren tüm platforma entegre edilmiş bir threat clustering motoru.

Nasıl çalışıyor: BrandShield, AI.ClusterX'i "otomatik makine öğrenmesi ve deep clustering models" kullanarak yüzlerce dijital feature üzerinden lookalike tehditleri tespit eden bir motor olarak tanımlıyor. (Not: "deep clustering models" BrandShield'in kendi tanımı; arkasındaki kesin model mimarisi açıklanmadığı için bunu firmanın tanımı olarak almak doğru olur.) Kullandığını belirttiği feature kategorileri: - Domain yapısı (domain structure) - Sayfa içeriği (page content) - Davranışsal işaretler (behavioral markers) - Görsel öğeler (visual elements)

Temel fikir: tehditleri tek tek olay olarak değil, paylaşılan özelliklere göre gruplayarak (cluster) koordineli kampanyaları ortaya çıkarmak. Bir tehdit tespit edildiğinde, sistem gerçek zamanlı olarak ona benzeyen diğer tehditleri buluyor. Sonuç: tek tıkla yüzlerce ilişkili tehdidi aynı anda takedown edebiliyorsunuz.

BrandShield bunu "snowball" etkisi olarak tanımlıyor — her tespit yeni tespitleri tetikliyor, feedback loop'larla sürekli öğreniyor. (Bu, Doppel'in Threat Graph'ına kavramsal olarak benzer; ikisi de tek tehdit değil kampanya tespiti yapıyor.)

LLM ve NLP

Kesin bilgi (brandshield.com External Cybersecurity sayfası): Platform "advanced AI, including LLMs, NLP, AI.ClusterX proprietary threat clustering, and unique image detection capabilities" kullandığını belirtiyor. LLM ve NLP'nin içerik analizi ve intent tespiti için kullanıldığı anlaşıyor.

Güçlü teknik çıkarım: LLM/NLP'nin spesifik model mimarisi (BERT, GPT vb.) açıklanmıyor. İçerik analizi, dil tespiti ve phishing intent değerlendirmesi için kullanıldığı tahmin ediliyor.

Image Detection / Logo Recognition — LogoShield™

Kesin bilgi (brandshield.com/blog — "LogoShield" duyurusu + Logo Misuse rehberi): BrandShield'in logo tespit teknolojisinin adı **LogoShield™**. Dört boyutlu (four dimensions) logo tespiti yapıyor:

- 1. Image classification (görsel sınıflandırma):** Renk, doku (texture) ve şekil (shape) gibi görsel özelliklere dayalı "hyper-accurate" sınıflandırma. Logonun nerede paylaşıldığından bağımsız olarak tespit ediyor.
- 2. Object detection (nesne tespiti):** Logoyu bir görsel içinde bulup konumunu ve boyutunu belirliyor. Logo farklı bir arka plan görseliyle kullanılsa bile yakalıyor.
- 3. OCR:** Görseldeki basılı veya el yazısı metni okuyor.
- 4. Variation detection (varyasyon tespiti):** Makine öğrenmesi algoritmaları logonun değiştirilmiş, kırılmış veya stilize edilmiş versiyonlarını yakalıyor — basit image matching'in ötesine geçiyor.

Bu, önceki analizimizde "CNN/görsel embedding çıkarım" dediğimiz yeri somutlaştırıyor: BrandShield'in görsel sınıflandırma + object detection + OCR + ML varyasyon tespitini birleştirdiği artık kesin bilgi. AI.ClusterX ise bu tespitleri kümeleyip aynı branding'i kullanan sahte siteleri/listing'leri grupluyor.

Güçlü teknik çıkarım: Object detection tarafı için sektör standardı Faster R-CNN benzeri mimariler olası (logo recognition literatüründe yaygın); BrandShield kesin model adını açıklamıyor.

Güçlü teknik çıkarım: Renk değişimi, kırılma ve modifikasyona dayanıklı tespit, perceptual hashing'in ötesinde CNN tabanlı feature extraction veya görsel embedding karşılaştırması kullanıldığına işaret ediyor. BrandShield kesin yöntemi açıklamıyor.

6. Risk Scoring / Önceliklendirme

Kesin bilgi: BrandShield "Critical Risks First" mottosuyla çalışıyor. AI.ClusterX hem etki (impact) hem olasılık (likelihood) bazlı risk önceliklendirmesi yapıyor. Yeni tespit edilen riskleri tarihsel threat intelligence ile eşleştirip en kritik olanlara odaklanıyor.

7. Takedown Süreci — Human-in-the-Loop Enforcement

Kesin bilgi: Bu BrandShield'in felsefesinin merkezinde. Detection otomatik ama enforcement insan doğrulaması içeriyor.

Süreç şöyle: 1. AI tehdidi tespit ediyor ve clustering ile ilişkili tehditleri grupluyor 2. **İnsan analist / IP enforcement uzmanı doğruluyor** (false positive ve yasal risk azaltmak için) 3. Yasal olarak uygun evidence package hazırlanıyor: full-page screenshot, HTML arşivi (timestamp'li), trademark sertifikaları, logo dosyaları, yetkilendirme mektubu 4. Platforma özel takedown formları gönderiliyor (registrar, hosting, marketplace, sosyal platform, app store) 5. Her vaka çözüme kadar takip ediliyor 6. Tehdit tekrar ortaya çıkarsa vaka otomatik yeniden açılıyor

Önemli tasarım kararı: BrandShield hız yerine doğruluğu önceliklendiriyor. Bolster tam otomatik takedown ile saniyeler içinde kaldırırken, BrandShield insan doğrulamasıyla daha yavaş ama daha az false positive ve daha güçlü yasal duruş hedefliyor. Enforcement ekibinde IP hukuku eğitilmiş kişiler var.

Firma iddiası: %98 takedown başarı oranı, %96.7 "tavsiye ederim" CSAT skoru, yılda milyonlarca takedown. Bunlar firma beyanı, bağımsız doğrulama yok.

8. Yeni Ürünler (2025–2026)

Kesin bilgi (brandshield.com + basın): - **BrandShield Resolve:** 24/7 Incident Response destekli yeni External Cybersecurity SaaS çözümü. AI.ClusterX bunun da çekirdeğinde çalışıyor. - **AI Platforms Protection (Nisan 2026):** İlginç ve ileri görüşlü bir ürün. Marka tehditlerini generative AI ortamlarında tespit eden ilk uçtan uca çözüm olduğunu iddia ediyorlar — ChatGPT, Gemini, Perplexity ve Grok dahil. Mantık şu: tüketiciler artık ürün araştırmasını AI'a soruyor; bir AI modeli sahte site veya counterfeit listing'i "yetkili cevap" olarak sunarsa, müşteri markanın kendi sitesine hiç uğramadan zarar görüyor. BrandShield bu "AI yanıtı kara kutusunu" tarayıp markaya zararlı önerileri tespit ediyor. (Bizim için: tespit

yüzeyi artık sadece web/sosyal medya değil, AI sohbet çıktıları da olabiliyor — uzak ama akılda tutulacak bir genişleme yönü.)

9. Tech Stack (Kaynaklarıyla)

Kesin bilgi: - Tarama: crawling + scraping + API'ler (kaynak: *BrandShield kariyer sayfası, comeet.com*) - AI: LLMs, NLP, deep clustering models (AI.ClusterX), image detection (kaynak: *brandshield.com*) - **Bazı backend rollerinde C# / .NET kullanılıyor** (kaynak: *LinkedIn — BrandShield çalışanları Dor Perla "C# developer at BrandShield" Ekim 2015'ten beri, ve Yuval Buzhor "Software Engineer / .NET Developer at BrandShield". İki ayrı çalışan profili C#/.NET'i gösteriyor; ancak bu, şirketin tüm backend'inin C#/.NET olduğu anlamına gelmez — sadece bazı rollerde kullanıldığı görülüyor*) - Mimari: SaaS platform, merkezi dashboard - CDN: Cloudflare (kaynak: *Crunchbase / G2 Stack*)

Güçlü teknik çıkarım: Bazı backend rollerinde C#/.NET kullanıldığı görülüyor. İçerik scraping için headless browser, logo tespiti için CNN/görsel embedding, clustering için unsupervised ML kullanıldığı tahmin ediliyor. ML/AI tarafının hangi dilde (muhtemelen Python, ana backend'den ayrı bir servis olarak) yazıldığı kamuya açık değil — büyük şirketlerde backend C#/.NET olup ML ayrı Python servisi olması yaygın bir desen, ancak bu BrandShield için çıkarım.

10. Bizim Projeye Ne Alabiliriz?

Clustering mantığı (AI.ClusterX modeli): Tek tehdit değil, tehdit ağı. Aynı kampanyaya ait domainleri/sahte hesapları ortak feature'larla (domain yapısı, sayfa içeriği, görsel öğeler) gruplamak. Bu Doppel'in Threat Graph'ıyla aynı fikrin farklı uygulaması. MVP'de bu kadar gelişmiş olmasa da, basit bir "benzer tehditleri grupta" mantığı eklenebilir.

Deep content inspection: BrandShield domain seviyesinde kalmıyor, iç sayfaları scrape ediyor. Bizim crawler'ımız da sadece ana sayfayı değil, login sayfası, form sayfaları gibi iç sayfaları da incelemeli.

Human-in-the-loop enforcement: BrandShield'in en güçlü dersi. Enforcement öncesi insan doğrulaması false positive ve yasal riski ciddi azaltıyor. Bizim MVP'mizde de takedown/aksiyon öncesi bir analyst review adımı olmalı (ZeroFox ve Doppel ile tutarlı).

Evidence package yapısı: BrandShield'in kanıt paketi çok iyi tanımlanmış: full-page screenshot, timestamp'li HTML arşivi, trademark sertifikası, logo dosyası, yetkilendirme. Bizim case report'umuz bu yapıyı örnek alabilir.

Gelişmiş logo recognition: Sadece birebir değil, değiştirilmiş/kırpılmış/renk değişmiş logoları da yakalamak. MVP'de pHash ile başlayıp ileride görsel embedding'e geçilebilir.

Risk önceliklendirme (impact + likelihood): İki boyutlu önceliklendirme — bir tehdidin hem ne kadar zarar verebileceği hem ne kadar olası olduğu. MVP risk scoring'inde bu iki boyut ayrı ayrı düşünülebilir.

MVP için önceliklendirme:

```
MVP'ye kesin alınacaklar:  
- Deep content inspection (iç sayfaları da tara, sadece ana sayfa değil)  
- Logo/favicon similarity (pHash ile başla)  
- Human-in-the-loop enforcement (aksiyon öncesi analyst review)  
- Evidence package (screenshot + timestamp'li HTML + skor + nedenler)  
- İki boyutlu risk önceliklendirme (impact + likelihood)  
  
İleri faz (MVP sonrası):  
- Tam clustering motoru (deep clustering models)  
- Tek tıkla toplu takedown  
- Gelişmiş logo recognition (görsel embedding, modifikasyona dayanıklı)  
- Otomatik vaka yeniden açma (recurrence)
```

11. Özet ve Diğer Firmalarla Karşılaştırma

BrandShield, dört firma arasında **en çok "managed service" odaklı** olanı. ZeroFox ve Doppel teknoloji + hizmet karışımı, Bolster ise neredeyse tamamen otomasyon. BrandShield ise insan enforcement ekibini ve hukuki uzmanlığı öne çıkarıyor — "biz sizin yerinize hallederiz" modeli.

Teknik olarak en ayırt edici bileşeni AI.ClusterX (deep clustering ile kampanya tespiti) ve gelişmiş logo recognition. Ancak ZeroFox ve Doppel kadar teknik şeffaflık sağlamıyorlar — mühendislik blogu, patent detayı veya çalışan teknik beyanı açısından daha kapalılar. Yine de LinkedIn çalışan profillerinden backend'in C#/NET olduğu doğrulanabildi. Bu analizde "güçlü çıkarım" oranı, ML/AI tarafının iç teknolojileri açıklanmadığı için diğerlerinden biraz daha yüksek.

Kaynaklar: brandshield.com (Cyber Brand Protection, AI.ClusterX, Logo Misuse, Brand Impersonation sayfaları); BrandShield kariyer sayfası (comeet.com — "crawl, scrape and utilize APIs" ifadesi); BrandShield blog (takedown, trademark, clustering yazıları); BrandShield LinkedIn şirket sayfası; Crunchbase profili; üçüncü taraf karşılaştırmalar (toolsforhumans, axencis, podqi — 2025-2026). Başarı oranı ve CSAT metrikleri firma beyanıdır.

Memcyco — Teknik Analiz

Haziran 2026 | Proje için İç Araştırma Notu

Kaynak notu: Her bölümde bilginin nereden geldiği parantez içinde belirtilmiştir. - **Kesin bilgi:** Memcyco'nun kendi sitesi, press release veya çalışan/basın beyanlarında açıkça yazanlar. - **Firma iddiası:** Pazarlama beyanı; bağımsız doğrulama yok (ROI, hız metrikleri). - **Güçlü teknik çıkarım:** Ürün davranışından çıkarılan, yüksek olasılıklı teknolojiler. - **Bizim projeye uyarlama:** MVP'ye alınabilecek yaklaşımlar.

Önemli Uyarı: Memcyco Diğerlerinden Tamamen Farklı

Memcyco'yu önceki dört firmayla (ZeroFox, Bolster, Doppel, BrandShield) aynı kategoriye koymak yanıltıcı olur. Onlar **"web'i tara, sahte siteyi bul, kaldır"** modelinde çalışıyor. Memcyco bunun neredeyse tam tersini yapıyor: web'i taramıyor, **kendi müşterisinin sitesine yerleştiği bir kod parçası üzerinden** saldırıyı kullanıcı sahte siteye düştüğü anda yakalıyor.

Bu yüzden Memcyco klasik bir DRP/brand protection değil; daha çok **gerçek zamanlı anti-phishing ve account takeover (ATO) önleme** çözümü. Bizim için değeri, "tespit" tarafında değil, "kullanıcıyı koruma ve kanıt toplama" tarafında.

1. Firma Ne Yapıyor?

Kesin bilgi (memcyco.com, Crunchbase): Memcyco "Proof of Site Authenticity" (PoSA™) teknolojisi üzerine kurulu, gerçek zamanlı dijital impersonation ve ATO koruması sunuyor. Felsefesi CEO Israel Mazin'in deyişiyle: "detect, protect and act" (tespit et, koru, harekete geç).

Temel fark: geleneksel scan-and-takedown çözümleri sahte site yayına girdikten sonra haftalar süren bir "açık pencere" bırakır. Memcyco bu pencereyi kapatıyor — saldırıyı ilk kurban sahte siteye düştüğü anda (milisaniyeler içinde) yakalıyor.

2. Hangi Problem Alanına Odaklanıyor?

Kesin bilgi: Website spoofing (sahte site), phishing, brandjacking, account takeover (ATO) ve man-in-the-middle (MitM) saldırıları. Özellikle finansal kurumlar ve müşteri tabanı büyük markalar hedef kitlesi.

3. Çekirdek Teknoloji — Nasıl Çalışıyor?

Memcyco üç ana teknik bileşen üzerine kurulu. Bunların hepsi **kesin bilgi** (kendi sitesi ve basın açıklamalarından).

Nano Defender (Dijital Watermark + Sensör)

Kesin bilgi: Müşterinin gerçek sitesine yerleştirilen hafif, kurcalamaya dayanıklı (tamper-resistant) bir kod parçası. İki işi var:

- 1. Sensör olarak:** Sitedeki kod kopyalama girişimlerini, yetkisiz code injection'ları ve phishing kurulumlarını izliyor. Saldırgan siteyi klonladığında bu kod da kopyalanan koda dahil oluyor — yani sahte sitede de çalışıyor.
- 2. "Phones home" mekanizması:** İşin dehası burada. Saldırgan siteyi klonlarken Nano Defender kodunu da kopyalıyor. Bir kurban sahte siteye düştüğünde, bu kod sahte sayfada çalışıp Memcyco'ya "ben kopyalanmış bir sayfadayım" sinyali gönderiyor. Böylece sahte site, ilk kurban geldiği anda — kullanıcı daha ilk karakterini yazmadan — tespit ediliyor.

Device DNA (Cihaz Parmak İzi)

Kesin bilgi: Saldırganlar sürekli IP değiştirdiği için Memcyco fiziksel cihazın kendisini takip ediyor. Device DNA, IP değişikliği, VPN geçişi ve hatta cache temizlemeye karşı dayanıklı kalıcı ("sticky") bir tanımlayıcı oluşturuyor.

Bunun değeri: aynı cihazdan 50 farklı IP ile credential stuffing yapan bir saldırgan, Memcyco tarafından 50 ayrı IP değil, tek bir cihaz olarak görülüyor. Ayrıca phishing olayı ile login denemesi arasında forensic bir bağ kuruyor — hangi gerçek kullanıcının saldırı altında olduğunu (victim-level attribution) belirliyor.

Decoy Data (Sahte/Tuzak Veri)

Kesin bilgi: Memcyco'nun "offensive" (saldırgan) tarafı. Saldırganın phishing sitesine girilen hassas bilgileri karıştırıp (scramble) yerine sahte "decoy data" gönderiyor. Bu, hem saldırganın çaldığı veriyi kullanırsız hale getiriyor hem de saldırganın kimliğini ifşa etmeye yarayabiliyor. Buna "deception-driven disruption" diyorlar.

Watermark (Kullanıcı Tarafı Güven)

Kesin bilgi: Gerçek sitede gösterilen, kullanıcıya özel, taklit edilemez (unforgeable) bir görsel işaret. Kullanıcı bu watermark'ı görürse sitenin gerçek olduğunu anlıyor; görmezse sahte sitede olduğunu fark ediyor. Kullanıcılar kendi "gizli" kodlarıyla kişiselleştirebiliyor. Tek satır kod ile entegre ediliyor.

Sahte site tespit edildiğinde, Memcyco kurbanına bir "Red Alert" popup gösteriyor — "bu site sahte, devam etme" uyarısı. Bu uyarı site kaldırılana kadar gösteriliyor.

4. Tespit Katmanında AI/ML Nerede?

Kesin bilgi: Memcyco AI ve makine öğrenmesini esas olarak **davranış analizi** için kullanıyor, içerik tarama için değil (çünkü zaten web taramıyor). AI/ML şu alanlarda çalışıyor:

- Belirli bir cihaz veya kullanıcıyla ilişkili şüpheli aktivite örüntülerini analiz etme
- Multiple credential attempt detection (çoklu kimlik denemesi)
- Password brute force detection
- Bilinmeyen ortamdan erişim ve reverse engineering tespiti
- Legitimate kullanıcı ile malicious aktörü cihaz attribute'larına göre ayırma (device fingerprinting)

Kesin bilgi (TechCrunch röportajı): Watermark/sensör tarafının yanında, bir de proaktif AI algoritması geliştirdiklerini söylüyorlar — "saldırı gerçekleşmeden önce scam'i bulup takip eden" bir sistem. Ancak teknik detayını paylaşmıyorlar ("teknik seviyede çok detaya girmek istemediler").

Kesin bilgi — "shift left" tespit felsefesi (memcyco.com — ATO Detection Signals, Aralık 2025): Memcyco'nun temel teknik tezi şu: geleneksel ATO tespiti gecikmeli göstergelere dayanır (WAF'ta artan başarısız login, SIEM'de "impossible travel" flag'i, ya da en kötüsü haftalar sonra gelen chargeback raporu). Bu gecikme, geleneksel savunmaların **perimeter'ı (login endpoint)** izlemesinden kaynaklanıyor — oysa Memcyco **environment'ı (kullanıcının browser'ı)** izliyor. Tespiti "login denemesi"nden "saldırı hazırlığı" aşamasına çekmek için client-side telemetry'ye bakıyorlar: kullanıcı credential'ını girmeden önceki sinyaller. İzledikleri erken sinyaller: cloning aktivitesi, kurban cihazları ve saldırgan altyapısı — hepsi gerçek zamanlı.

Güçlü teknik çıkarım: Buradaki AI/ML, anomali tespiti (anomaly detection) ve davranışsal biyometri ağırlıklı. Spesifik model mimarisi açıklanmıyor. Device fingerprinting tarafı muhtemelen browser/donanım sinyallerini (canvas, WebGL,

font, ekran çözünürlüğü vb.) toplayıp bir hash üreten klasik fingerprinting tekniklerinin gelişmiş bir versiyonu.

5. Çıktı / Visibility

Kesin bilgi: Bir saldırı session'ında Memcyco markaya saldırının tam detayını gönderiyor: kullanıcının kimliği, saldırının lokasyonu, cihaz attribute'ları, saldırı zaman çizelgesi (timeline). Olaylar bir timeline'da toplanıyor, böylece SOC ekibi saldırının ilerleyişini takip edebiliyor.

API üzerinden SOC/SOAR araçlarıyla (Splunk, Palo Alto XSOAR) entegre oluyor. Örnek otomasyon akışı: Nano Defender kullanıcıyı sahte sitede tespit eder → API o kullanıcı için anında password reset tetikler → fraud ekibi yüksek-güvenilirlikli alert alır ve para hareket etmeden müşteriye ulaşır.

6. Takedown

Kesin bilgi: Memcyco'nun asıl odağı takedown değil — sahte site kaldırılana kadar kullanıcıyı korumak. Ancak takedown sürecine de "yardımcı olabildiğini" belirtiyor. Felsefeleri: takedown haftalar sürebilir, o yüzden biz o süre boyunca kullanıcıyı koruruz.

7. Tech Stack (Kaynaklarıyla)

Kesin bilgi: - Deployment: Agentless (kurulum gerektirmez), tek satır JavaScript kod ile entegrasyon (*kaynak: HIT case study, memcyco.com*) - Entegrasyon: REST API, SOC/SOAR (Splunk, Palo Alto XSOAR) (*kaynak: memcyco.com*) - Frontend/Full-stack: Memcyco çalışanı Ariel Halfon "Full Stack Developer at MEMCYCO" (*kaynak: LinkedIn*) - Ekip arka planı: Kurucular Memco Software'i 1999'da 500M\$'dan fazlaya satmış deneyimli ekip — Israel Mazin (CEO), Gideon Hazam (COO), Ori Mazin (CRO), Eli Mashiah (CTO). Şirket ~90 kişi (yaklaşık 60'ı İsrail'de). Genç mühendisler arasında IDF 8200 (elit siber istihbarat birimi) mezunları var (*kaynak: CTech/Calcalist, TechCrunch*) - Dağıtım/ entegrasyon: Candescent (Intelligent Banking platformu) ile sertifikalı Marketplace ortaklığı — Memcyco'nun gerçek zamanlı tespit teknolojisi finansal kurumların müşteri deneyim katmanına gömülüyor (*kaynak: Candescent press release, Mayıs 2026*)

Güçlü teknik çıkarım: Nano Defender hafif bir JavaScript snippet olduğundan client-side tarafı JS ağırlıklı. Backend'in gerçek zamanlı milyonlarca "phone

home" sinyali işleme gerektiğinden yüksek-throughput, düşük-latency bir event processing altyapısı (muhtemelen stream processing) kullanıldığı tahmin ediliyor. Spesifik diller/framework'ler kamuya açık değil. Device fingerprinting için browser sinyali toplama teknikleri kullanılıyor.

Firma iddiası: 10x ROI, milisaniye-seviyesi tespit. Bunlar firma beyanı, bağımsız doğrulama yok.

8. Bizim Projeye Ne Alabiliriz?

Memcyco'nun mimarisi bizim ana modelimizden farklı (biz tarama yapacağız, onlar yapmıyor). Ama birkaç fikir doğrudan değerli:

"Phone home" / kod-imza fikri: Bu Memcyco'nun en zekice tarafı. Bizim doğrudan uygulamamız zor (müşteri sitesine kod koymak farklı bir ürün modeli), ama mantığı ilham verici: sahte site genellikle gerçek sitenin kodunu kopyalar. Eğer gerçek sitede benzersiz bir işaret (örneğin gizli bir HTML yorumu, özel bir favicon hash, belirli bir JS değişkeni) varsa, taradığımız şüpheli sitelerde bu işareti arayarak "bu site X markasının sitesini kopyalamış" tespitini güçlendirebiliriz. Yani biz tarama yaparken "kopyalanmış kod imzası" bir sinyal olabilir.

HTML/kod benzerliği bir tespit sinyali: Memcyco sahte sitenin gerçek kodu kopyaladığı gerçeğinden yararlanıyor. Bizim crawler'ımız da bir şüpheli sitenin HTML/DOM yapısını gerçek sitenin yapısıyla karşılaştırarak "ne kadar birebir kopya" olduğunu ölçebilir. (Doppel'in HTML hashing'i, BrandShield'in content inspection'ı ile aynı yöne işaret ediyor — üç firmada da kod/içerik benzerliği önemli bir sinyal.)

Victim-level visibility fikri: Memcyco "hangi kullanıcı saldırı altında" diyebiliyor. Biz bunu yapamayız (kullanıcı verisine erişimimiz yok), ama case report'umuzda "bu sahte site şu gerçek markayı, şu asset'leri hedefliyor" şeklinde net attribution yapmak değerli.

Timeline mantığı: Memcyco saldırı olaylarını bir zaman çizelgesinde topluyor. Bizim dashboard'umuzda da bir tehdidin yaşam döngüsü (ilk tespit → DNS aktif → crawl → risk skoru → aksiyon) timeline olarak gösterilebilir.

Decoy data bizim kapsamımız dışında — bu offensive bir teknik ve farklı bir ürün felsefesi. Sadece bilgi olarak not.

MVP için önceliklendirme:

MVP'ye alınabilecek fikirler:

- HTML/DOM benzerliği ile "kopyalanmış site" tespiti (gerçek vs

sahte kod karşılaştırması)

- Gerçek sitenin benzersiz imzasını (favicon hash, kod parçası) şüpheli sitelerde arama
- Net attribution (bu sahte site şu markayı/asset'i hedefliyor)
- Tehdit yaşam döngüsü timeline'ı (dashboard'da)

Bizim modelimize uymayan (sadece bilgi):

- Nano Defender / watermark (müşteri sitesine kod koyma modeli – farklı ürün)
- Device DNA (kullanıcı cihazı takibi – bizim erişimimiz yok)
- Decoy data (offensive deception – kapsamımız dışında)

9. Özet ve Konumlandırma

Memcyco, beş firma arasında **en farklı mimariye** sahip olanı:

- **ZeroFox:** geniş external cybersecurity, çok kaynak tarama + insan analist
- **Bolster:** hız ve tam otomasyon, tara-bul-kaldır
- **Doppel:** AI pipeline + threat graph, kampanya tespiti
- **BrandShield:** human-in-the-loop managed enforcement + clustering
- **Memcyco:** taramaya hiç girmeden, gerçek zamanlı kullanıcı koruması (sahte site düştüğü anda yakala)

Memcyco bize şunu öğretiyor: tespit tek yol değil. Bazen sahte siteyi kaldırmak yerine, o site aktifken kullanıcıyı korumak ve sağlam kanıt/attribution toplamak daha değerli olabilir. Bizim ürünümüz tarama tabanlı olacak ama Memcyco'nun "kopyalanmış kod" ve "timeline/attribution" fikirleri tespit sinyallerimizi güçlendirebilir.

Kaynaklar: memcyco.com (How It Works, Account Takeover Detection, Nano Defenders, PoSA sayfaları, HIT case study, press release'ler); TechCrunch "Memcyco raises \$10M" (2023); The Hacker News ürün incelemesi (2023); Cybersecurity Insiders "Multi-Layered Defense" (2026); IT Security Guru, UnderCode News; Crunchbase profili; LinkedIn (Memcyco şirket sayfası ve çalışan Ariel Halfon profili). ROI ve hız metrikleri firma beyanıdır.

Türk / Bölgesel DRP Firmaları — Teknik Analiz

Haziran 2026 | Proje için İç Araştırma Notu

Bu dosya, önceki firmalardan (ZeroFox, Bolster, Doppel, BrandShield, Memcyco) farklı olarak daha kısa tutulmuştur. Amaç, Türkiye pazarındaki ve bölgedeki oyuncuları teknik olarak konumlandırmak.

Kaynak ayırımı: Kesin bilgi (firma sitesi/basın), Firma iddiası (pazarlama beyanı), Çıkarım (ürün davranışından). Türk firmalarının çoğu teknik detayını ABD/İsrail firmaları kadar açık paylaşmıyor, bu yüzden çıkarım oranı daha yüksek.

Önemli Ayrım: Üretici mi, Distribütör mü?

Türkiye pazarında "digital risk protection" sunan firmaları ikiye ayırmak gerekiyor:

- **Kendi ürününü/platformunu geliştirenler:** Brandefense, SOCRadar.
Bunlar gerçek teknoloji üreticileri.
- **Yabancı ürünleri satan distribütör/entegratörler:** Cynoks ve benzerleri.
Kendi DRP motorları yok; Fortra, CyberArk gibi markaların Türkiye temsilciliğini/satışını yapıyorlar.

Bizim için teknik olarak anlamlı olan ilk grup. İkinci grubu pazar kanalı olarak bilmek yeterli.

1. Brandefense (Türkiye/ABD) — En Yakın Yerli Rakip

Kesin bilgi (brandefense.io, basın): 2018'de kuruldu, 2019 son çeyreğinde hizmete başladı. Sabancı Ventures liderliğinde Series A öncesi 2,75M\$ dahil toplam ~3,4M\$ yatırım aldı. ABD'de şirketleşip yurt dışına açıldı. Devletler, kritik kurumlar ve büyük şirketlerle çalışıyor; MENA bölgesine odaklı.

Ne yapıyor: DRPS (digital risk protection services), EASM (external attack surface management), tedarik zinciri güvenliği ve tehdit istihbaratı (TI). Yani saf brand protection değil, daha geniş bir "external cybersecurity" paketi — ZeroFox'a yakın konumlanma.

Nasıl çalışıyor (kesin bilgi + çıkarım): - Dark web, deep web, surface web, web siteleri ve sosyal medyayı sürekli tarıyor - AI destekli tespit motorları kendi "siber suç veritabanından" riskleri tanımlıyor - **Veri kapsamı:** EASM scanner'ları, dark web crawler'ları, DRPS monitor'leri ve threat feed'lerden sinyal topladığını, verileri 190+ ülke kapsamındaki kaynaklardan işlediğini belirtiyor. (Firma sitesinde "190+ countries" ifadesi geçiyor. Bazı partner sayfalarında "190+ sensör / honeypot ağı" şeklinde aktarılıyor; ancak honeypot/sensör mimarisinin teknik detayı kamuya açık kaynaklarda net doğrulanmadığı için bu kısım **firma beyanı / teknik çıkarım** olarak ele alınmalı.) - IoC zenginleştirme yapıyor - STIX ve TAXII (tehdit istihbaratı paylaşım standartları) destekliyor — CTI sayfasında SIEM/SOAR/EDR'ye IOC feed aktarımı açıkça yazıyor - Tam RESTful API sunuyor, üçüncü parti entegrasyonlar için - Risk önceliklendirme + çözüm önerileri

Teknik çıkarım: Dark web + threat intelligence + EASM ağırlıklı bir istihbarat platformu. Bizim domain similarity / visual similarity odağımızdan farklı olarak, daha çok "tehdit istihbaratı toplama ve besleme" tarafında güçlüler. Tespit motorlarının ML mimarisi kamuya açık değil. STIX/TAXII desteği ve RESTful API, kurumsal SOC entegrasyonuna önem verdiklerini gösteriyor.

Bizim için anlamı: En yakın yerli rakiplerden biri. Onların güçlü olduğu yer (dark web, TI, EASM), bizim ilk MVP odağımız (domain/web impersonation) değil — yani doğrudan kafa kafaya değiliz, ama pazar üst üste biniyor.

2. SOCRadar (Türkiye/ABD) — Yerli Global Oyuncu

Kesin bilgi (socradar.io): Yerli kökenli ama global ölçeğe ulaşmış bir "Extended Threat Intelligence" (XTI) platformu. Üç ana modül: External Attack Surface Management (EASM), Digital Risk Protection (DRP) ve Cyber Threat Intelligence (CTI). G2 ve benzeri platformlarda iyi puanlara sahip, gerçek bir uluslararası müşteri tabanı var.

Ne yapıyor / nasıl çalışıyor (kesin bilgi): - **Veri kaynakları:** Black market'ler, IRC kanalları, sosyal medya, hacker forumları, cloud bucket'lar, dark/deep web, mobil app store'lar, Deep Web, PasteBin, GitHub - **Brand Protection modülü:** Phishing tespiti, compromised credential tespiti, sahte site takedown - **AI Brand Protection yaklaşımı:** Domain similarity, logo misuse, typosquatting örüntüleri, SSL sertifika anomalileri ve davranışsal sinyalleri korele ederek riskleri erken işaretliyor (bu, bizim MVP sinyallerimizle birebir örtüşüyor) - **IOC Radar:** Herhangi bir domain, IP veya hash için AI algoritmalarıyla risk rating, lokasyon, ASN bilgisi veriyor - **Integrated Takedown Management:** Tek arayüzden takedown yönetimi. Harici güvenlik servisleriyle entegrasyonları olduğunu

belirtiyor; Google Web Risk gibi servisler de kötü amaçlı URL'lerin geniş ölçekte (milyarlarca cihaz/10B+ URL düzeyinde) engellenmesi için kullanılan ekosistem parçaları. Dashboard'da takedown durumu ve medyan çözüm süreleri gösteriliyor. 24/7 uzman desteği + kısmi otomasyon. (Not: SOCRadar'ın bu harici servislerle entegrasyon kapsamı kendi sayfalarında tam ayrıntılı verilmediği için, "milyarlarca cihazda bloklama"yı SOCRadar'ın kesin ürün özelliği değil, ekosistem entegrasyonu olarak okumak doğru.) - **AI Agents:** Otonom düşünen, adapte olan ve aksiyon alan AI agent'ları. 2026'da AI Agent Marketplace ve identity intelligence duyurusu yaptılar — phishing detection, brand abuse protection ve dark web monitoring gibi modüler agent'lar sunuyorlar. 2025 Black Hat'te de "Agentic Threat Intelligence" ile autonomous agents üzerinden detect/analyze/respond yaklaşımını duyurdular. (Doppel'in agentic yaklaşımıyla aynı yönde ilerliyorlar.)

Teknik çıkarım: SOCRadar, beş büyük firmayla aynı teknik dili konuşuyor — domain similarity, logo detection, typosquatting, SSL anomalisi, takedown otomasyonu. AI agent'lara geçişleri Doppel/agentic trendde uyumlu. Spesifik ML mimarisi kamuya açık değil ama feature seti olgun. Yerli bir oyuncunun global standartta ürün çıkardığının kanıtı.

Bizim için anlamı: Teknik olarak en çok örnek alabileceğimiz yerli oyuncu. AI Brand Protection feature seti (domain similarity + logo misuse + typosquatting + SSL anomalisi + behavioral) neredeyse bizim MVP hedefimizin aynısı. Onların yaptığını referans alabiliriz.

3. Cynoks (Türkiye) — Distribütör / Entegratör

Kesin bilgi (cynoks.com): Cynoks kendi DRP ürününü geliştirmiyor. Bir siber güvenlik çözüm ortağı/distribütör — Fortra (Agari, Clearswift, Digital Guardian, Terranova), CyberArk, Cynet, Silverfort, Sealpath gibi yabancı markaların Türkiye'deki satış ve entegrasyon partneri. "Digital Risk Protection" sayfaları bu yabancı çözümleri Türkiye pazarına tanıtmak için.

Ayrıca penetrasyon testi, red teaming, KVKK danışmanlığı gibi hizmetler veriyor.

Bizim için anlamı: Teknik rakip değil, pazar kanalı. Türkiye'de DRP'nin nasıl satıldığını, hangi yabancı ürünlerin pazara girdiğini gösteriyor. İleride bizim gibi yerli bir ürün için potansiyel bir dağıtım kanalı bile olabilir.

4. Bölgesel/Yakın Oyuncular (Kısa Not)

CTM360 (Bahreyn/Körfez): Konsolide external security platformu — EASM, DRP, CTI, brand protection/anti-phishing tek çatı altında. MENA bölgesinde güçlü. Kullanıcı yorumlarında kullanım kolaylığı ve hızlı takedown öne çıkıyor. Brandefense'in rekabet ettiği MENA pazarında karşılaşılan bir isim.

Red Points (İspanya): Tam otomatik (fully managed), AI-led brand protection. Counterfeit, impersonation, piracy ve online ihlal tespiti/kaldırması. Avrupa merkezli ama global. Daha çok e-ticaret/counterfeit tarafında güçlü.

Özet ve Konumlandırma

Yerli pazarda iki gerçek teknik oyuncu var: **SOCRadar** (global ölçeğe ulaşmış, olgun feature set) ve **Brandefense** (dark web + TI + EASM ağırlıklı, MENA odaklı).

İkisi de saf "domain/visual impersonation" değil, geniş "external cybersecurity / threat intelligence" paketi sunuyor. Bizim ilk MVP odağımız (domain variation → DNS → similarity → crawler → risk score) onların geniş paketinin sadece bir alt kümesi. Yani:

- **Avantajımız:** Dar ama derin gidebiliriz; insan kimliği (deepfake, ünlü, ses) tarafına onların girmediği kadar girebiliriz
- **Dikkat:** SOCRadar zaten domain similarity + logo + typosquatting + SSL anomalisi yapıyor — bu temel feature setinde onlarla aynı sahadayız, farklılaşmamız gerek

Teknik olarak en çok SOCRadar'ın AI Brand Protection feature setini referans alabiliriz — çünkü hem yerli hem de bizim MVP hedefimizle birebir örtüşüyor.

Kaynaklar: brandefense.io (ana sayfa, Platform, CTI sayfaları); Siber Bülten, Webrazzi, egirişim, Binance (Brandefense yatırım haberleri); socradar.io (Brand Protection, AI Brand Protection, Integrated Takedown, DRP sayfaları); Business Wire ve MSSP Alert (SOCRadar AI Agent Marketplace ve Agentic Threat Intelligence duyuruları, 2025-2026); cynoks.com, CyberArk/Cynet partner sayfaları; ctm360.com, ITU; redpoints.com; Google Cloud Web Risk; G2 DRP kategorisi. Yatırım rakamları basın kaynaklıdır; honeypot/sensör mimarisi ve ML detayları kamuya açık olmadığından ilgili kısımlar firma beyanı/teknik çıkarımdır.